



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практической работе №1

по дисциплине «Тестирование и верификация ПО»

Тема практической работы: «Тестирование программного продукта методом
„чёрного ящика“»

Команда: «Tour de Farce»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-63-24

Ковалев А.А.

Губин А.С.

Ким А.В.

Проверил:

Доцент кафедры МОСИТ,
кандидат технических наук, доцент
Чернов Е.А.

Дата выполнения:

«___» _____ 2026 г.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ	6
1.1 Введение	6
1.2 Основания для разработки	6
1.3 Назначение разработки	7
1.4 Требования к программе	7
1.4.1 Функциональные требования	7
1.4.2 Требования к надёжности	12
1.4.3 Условия эксплуатации	12
1.4.4 Требования к совместимости	13
1.5 Требования к интерфейсу	13
1.6 Критерии приёмки	14
1.7 Требования к документации и запуск	15
1.8 Порядок контроля и приёмки	15
1.9 Этапы и сроки разработки	16
2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	17
2.1 Руководство пользователя	17
2.1.1 Начало работы	17
2.1.2 Погода	18
2.1.3 Мой день	18
2.1.4 Напоминания	18
2.1.5 Заметки	19
2.1.6 Привычки	19
2.1.7 Курс валют	20
2.1.8 Настройки	21
2.1.9 Утренняя сводка	21
2.2 Описание архитектуры	21
2.2.1 Общая идея	22
2.2.2 Схема компонентов	22
2.2.3 Технологии	23
2.2.4 Модули	23
2.2.5 Как работают диалоги ввода	24

2.2.6	Фоновый поток	25
2.2.7	База данных.....	26
2.2.8	Работа со временем	27
3	ОПИСАНИЕ ВНЕСЁННЫХ ОШИБОК	29
3.1	Принцип отбора ошибок	29
3.2	Описание ошибок и способы их обнаружения	30
4	ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДРУГОЙ КОМАНДЫ .	33
4.1	Объект тестирования и переданные материалы	33
4.2	Анализ технического задания и документации	34
4.3	План тестирования	35
4.4	Результаты тестирования	37
4.5	Обнаруженные дефекты	38
4.6	Недочёты документации	42
4.7	Анализ результатов	43
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	46
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	47

ВВЕДЕНИЕ

Практическая работа посвящена тестированию программного продукта методом «чёрного ящика» и выполняется командой в два этапа. На первом этапе команда разрабатывает собственный программный продукт, техническое задание и документацию к нему и намеренно вносит в продукт ошибки. На втором этапе команды обмениваются продуктами и тестируют чужую разработку, опираясь только на требования и наблюдаемое поведение программы.

Цель работы — освоить процесс тестирования программного обеспечения: подготовку технической документации, выявление ошибок и их документирование, а также получить опыт командной работы при тестировании программного продукта.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- разработать программный продукт с учётом требований к дальнейшему тестированию;
- разработать техническое задание и сопроводительную документацию;
- внести в продукт ошибки различной природы и описать способы их обнаружения;
- протестировать программный продукт другой команды методом «чёрного ящика»;
- проанализировать полноту и качество технического задания и документации другой команды;
- задокументировать найденные дефекты и оформить итоговый отчёт.

Исходными данными для работы служат задание на практическую работу №1, методические указания по выполнению практических работ по дисциплине и правила оформления отчётов.

Объект разработки — Telegram-бот «Личный помощник», который объединяет прогноз погоды с практическими советами, напоминания, заметки, трекер привычек и курсы валют, а по утрам сам присылает пользователю сводку на день.

Работу выполняет команда «Tour de Farce», группа ИКБО-63-24. Роли распределены следующим образом:

- Ковалев Александр Александрович — тимлид, разработчик;
- Губин Александр Сергеевич — специалист по автоматизации тестирования;
- Ким Андрей Владимирович — инженер по качеству, тестировщик.

Техническое задание составлено по структуре, установленной ГОСТ 19.201–78 [1] и ГОСТ 34.602–2020 [2], с учётом рекомендаций стандарта ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] к формулировке требований: каждое требование имеет идентификатор и сформулировано так, чтобы его выполнение можно было проверить. Отчёт оформлен с учётом ГОСТ 19.401–78 [4]. Техники проектирования тестов и классификация дефектов приняты по программе подготовки ISTQB [5].

Продукт написан на языке Python с использованием библиотеки pyTelegramBotAPI [7], которая реализует протокол Telegram Bot API [6]. Прогноз погоды и поиск городов предоставляет сервис Open-Meteo [8], официальные курсы валют — сервис курсов Банка России [9]. Данные хранятся во встроенной базе данных SQLite [10]. Для управления версиями применялись Git и GitHub, для разработки — Visual Studio Code, для построения схем — язык описания диаграмм Mermaid. Тесты для продукта другой команды выполнялись автоматизированным сценарием на Python, снимки окна сделаны пакетом Pillow.

Отчёт состоит из четырёх разделов. Разделы 1–3 относятся к первой части работы: техническое задание, дополнительная документация и описание внесённых ошибок; исходный код продукта и полные тексты документации размещены в репозитории проекта [11]. Раздел 4 относится ко второй части: в нём приведены анализ технического задания и документации продукта Student Task Manager, полученного от другой команды, план и результаты его тестирования, обнаруженные дефекты и недочёты документации [12].

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ

1.1 Введение

«Личный помощник» — Telegram-бот, который собирает в одном чате повседневные мелочи: погоду с практическими советами, напоминания, заметки, трекер привычек и курсы валют. Отличие от обычных ботов-справочников — проактивность: каждое утро бот сам присылает сводку на день.

Область применения — личная организация дня. Целевая аудитория — пользователи Telegram, которым неудобно держать под эти задачи несколько отдельных приложений. Бот рассчитан на личные чаты; работа в группах не предусмотрена.

1.2 Основания для разработки

Разработка ведётся в рамках практической работы №1 «Тестирование программного продукта методом „чёрного ящика“» по дисциплине «Тестирование, верификация и валидация программного обеспечения».

Исходные и нормативные документы:

- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине;
- задание на практическую работу №1;
- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;
- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 «Системная и программная инженерия — Процессы инженерии требований»;
- документация Telegram Bot API, Open-Meteo API, сервиса курсов ЦБ РФ.

1.3 Назначение разработки

Бот должен решать следующие задачи:

- 1) сократить время на утреннее планирование: одно сообщение вместо проверки погоды, календаря и списка дел в разных приложениях;
- 2) переводить прогноз погоды из цифр в решения: брать ли зонт, как одеться, подходит ли день для велосипеда;
- 3) не давать забывать о делах — напоминать в заданное время без участия пользователя;
- 4) помогать вырабатывать привычки за счёт ежедневных отметок и наглядной серии;
- 5) давать актуальный официальный курс доллара и евро и пересчитывать суммы.

1.4 Требования к программе

1.4.1 Функциональные требования

Функции сгруппированы по разделам главного меню. Разделы связаны между собой следующим образом:

- город, выбранный в настройках, определяет прогноз в разделе «Погода» и часовой пояс, по которому считаются напоминания, отметки привычек, «Мой день» и утренняя сводка;
- раздел «Мой день» собирает данные остальных разделов: погоду, напоминания на сегодня, прогресс привычек и количество заметок;
- утренняя сводка строится из тех же данных, что и «Мой день», и отправляется тем же фоновым процессом, который рассылает напоминания;
- раздел «Курс валют» не зависит от остальных разделов.

Общие

Общие требования к продукту приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Общие функциональные требования

ID	Требование
FR-01	По командам /start и /help бот отправляет приветствие с описанием разделов и показывает главное меню. При первом обращении пользователь сохраняется с настройками по умолчанию: город Москва, сводка включена, время сводки 08:00.
FR-02	На любое сообщение, которое бот не распознал (произвольный текст, фото, стикер, голосовое, документ), он отвечает «😞 Не понял. Выбери раздел в меню ниже 👉» и показывает главное меню.
FR-03	Во время ввода данных доступна кнопка «❌ Отмена». По ней, а также по любой команде, начинающейся с /, ввод прерывается с сообщением «Отменено.» и возвратом главного меню. Данные при этом не сохраняются.
FR-04	Данные пользователей изолированы: каждый видит только свои заметки, напоминания, привычки и настройки.

Погода

Требования к разделу «Погода» приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Требования к разделу «Погода»

ID	Требование
FR-10	Кнопка «☁ Погода» выводит для города пользователя: текущую температуру и описание погоды, ощущаемую температуру, скорость ветра в м/с, диапазон температур на сегодня в формате +9...+17°C.
FR-11	Температура округляется до целого и выводится со знаком: +14°C, -4°C; нулевая — 0°C без знака.
FR-12	Под данными выводятся советы по правилам из таблицы 1.3. Если ни одно правило не сработало — «👉 Погода без сюрпризов».
FR-13	Если сервис погоды недоступен, бот отвечает «⚠ Не удалось получить погоду. Попробуй чуть позже.» и продолжает работать.
FR-14	Под сообщением о погоде есть кнопка «🏠 Сменить город», запускающая смену города (FR-70).

Правила формирования советов (FR-12) сведены в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 – Правила формирования советов по погоде

Условие	Совет
Сейчас осадки $\geq 0,1$ мм	«☁ Сейчас идёт дождь — возьми зонт»
Осадки $\geq 0,1$ мм начнутся в ближайшие 120 минут	«☁ Через N минут дождь — возьми зонт»
Осадков в ближайшие 2 часа нет, но позже сегодня вероятность $\geq 60\%$	«☔ Дождь ожидается после ЧЧ:00 — зонт сегодня пригодится»
Температура в 18:00 выше, чем в 08:00, на 5 °C и более	«👉 Утром холодно, вечером потеплеет»

Продолжение таблицы 1.3

Условие	Совет
Температура в 18:00 ниже, чем в 08:00, на 5 °C и более	«  К вечеру похолодает — захвати кофту»
Ветер ≥ 10 м/с	«  Сильный ветер — одевайся плотнее»
Ощущаемая температура ≤ -15 °C	«  Очень холодно — одевайся теплее»
Ощущаемая температура $\geq +30$ °C	«  Жара — пей больше воды»
Осадков сегодня не ожидается, дневной максимум от +12 до +28 °C, ветер < 7 м/с	«  Сегодня хороший день для велосипеда»

При текущей температуре 0 °C и ниже вместо слова «дождь» используется «снег», значок , а совет про зонт заменяется на «надень капюшон».

Мой день

Требования к разделу «Мой день» приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Требования к разделу «Мой день»

ID	Требование
FR-20	Кнопка «  Мой день» выводит одним сообщением: дату в формате «Сегодня, 19 сентября, суббота»; текущую погоду и первый из советов; количество ещё не сработавших напоминаний на сегодня со списком «• ЧЧ:ММ — текст»; прогресс привычек «выполнено/всего»; количество заметок.
FR-21	Слово «напоминание» склоняется по числу: 1 напоминание, 2 напоминания, 5 напоминаний, 11 напоминаний, 21 напоминание.
FR-22	Если сервис погоды недоступен, вместо погоды выводится «  Погода временно недоступна», остальные блоки показываются.

Напоминания

Требования к разделу «Напоминания» приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Требования к разделу «Напоминания»

ID	Требование
FR-30	Кнопка «  Напоминания» показывает нумерованный список активных напоминаний в порядке наступления в формате «N. ДД.ММ ЧЧ:ММ — текст» и счётчик «(k/20)». Если список пуст — сообщение об этом.
FR-31	Добавление: бот запрашивает текст (от 1 до 200 символов после удаления пробелов по краям), затем время. При некорректном тексте бот сообщает об ошибке и запрашивает текст повторно.
FR-32	Принимаются форматы времени: ЧЧ:ММ — сегодня, а если это время уже наступило или прошло — завтра; ДД.ММ ЧЧ:ММ — в текущем году; ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ — точная дата. Часы допускаются от 0 до 23, минуты от 0 до 59; ведущий ноль необязателен.

Продолжение таблицы 1.5

ID	Требование
FR-33	Несуществующие дата и время (24:00, 25:70, 31.02 10:00), произвольный текст и пустой ввод отклоняются с подсказкой по форматам, ввод запрашивается повторно.
FR-34	Момент в прошлом отклоняется сообщением «Это время уже прошло. Укажи момент в будущем:».
FR-35	После сохранения бот подтверждает: «  Напомню ДД.ММ.ГГГГ в ЧЧ:ММ: текст».
FR-36	В назначенное время (с задержкой не более 60 секунд) бот отправляет «  Напоминание: текст». Каждое напоминание отправляется один раз и после этого исчезает из списка активных.
FR-37	Одновременно допускается не более 20 активных напоминаний. При попытке добавить 21-е бот сообщает о лимите.
FR-38	Удаление выполняется по номеру из списка. Номер вне диапазона 1...N, ноль, отрицательное число и нечисловой ввод отклоняются с указанием допустимого диапазона.
FR-39	Время напоминаний отсчитывается по часовому поясу города пользователя.

Заметки

Требования к разделу «Заметки» приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Требования к разделу «Заметки»

ID	Требование
FR-40	Кнопка «  Заметки» показывает нумерованный список заметок от старых к новым и счётчик «(k/50)». Если заметок нет — сообщение об этом.
FR-41	Текст заметки — от 1 до 500 символов после удаления пробелов по краям. Пустой ввод, ввод из одних пробелов, текст длиннее 500 символов и нетекстовые сообщения отклоняются, ввод запрашивается повторно.
FR-42	Допускается не более 50 заметок. При попытке добавить 51-ю бот сообщает о лимите.
FR-43	Удаление выполняется по номеру из списка; правила проверки номера те же, что в FR-38. После удаления нумерация оставшихся заметок сдвигается.

Привычки

Требования к разделу «Привычки» приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Требования к разделу «Привычки»

ID	Требование
FR-50	Кнопка «  Привычки» показывает по каждой привычке две строки: «Название — X/Y дней», где X — число дней с отметкой «выполнил», Y — число дней с даты создания привычки включительно; и «Текущая серия — N дней».
FR-51	Текущая серия — число дней подряд с отметкой «выполнил», считая назад от сегодняшнего дня. Если сегодня отметки ещё нет, счёт начинается со вчера. Если сегодня стоит отметка «пропустил», серия равна 0.
FR-52	При серии 3 дня и более в первой строке добавляется значок  .
FR-53	Слово «день» склоняется по числу: 1 день, 2 дня, 5 дней, 11 дней, 21 день.
FR-54	«  Отметить сегодня» присылает по отдельному сообщению на каждую привычку с кнопками «  Выполнил» и «  Пропустил». После нажатия сообщение заменяется на «Название —  выполнено сегодня» или «Название —  пропущено сегодня».
FR-55	Отметку за сегодня можно изменить повторной отметкой; в статистике учитывается последняя.
FR-56	Название привычки — от 1 до 50 символов. Названия в пределах одного пользователя уникальны без учёта регистра.
FR-57	Допускается не более 10 привычек.
FR-58	Удаление выполняется по номеру; вместе с привычкой удаляются все её отметки. Нажатие кнопки отметки у уже удалённой привычки даёт уведомление «Эта привычка уже удалена.»

Курс валют

Требования к разделу «Курс валют» приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Требования к разделу «Курс валют»

ID	Требование
FR-60	Кнопка «  Курс валют» показывает дату курса и официальные курсы USD и EUR к рублю с двумя знаками после запятой и изменением к предыдущему дню: ▲ рост, ▼ снижение, • без изменений.
FR-61	Конвертер работает в четырёх направлениях: USD → Р, EUR → Р, Р → USD, Р → EUR. Результат выводится в формате «  100.00 USD = 8,419.75 RUB».
FR-62	Сумма — положительное число не больше 1 000 000 000. Допускаются запятая или точка как десятичный разделитель и пробелы между разрядами (1 500,50). Ноль, отрицательные числа, текст, пустой ввод, nan, inf и значения больше предела отклоняются, ввод запрашивается повторно.
FR-63	Если сервис курсов недоступен, бот отвечает «  Не удалось получить курсы. Попробуй чуть позже.»

Настройки и утренняя сводка

Требования к настройкам и утренней сводке приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Требования к настройкам и утренней сводке

ID	Требование
FR-70	Смена города: пользователь вводит название (до 50 символов), бот находит город и сохраняет его название, координаты и часовой пояс. Ненайденный город отклоняется сообщением «Не нашёл город «...»», ввод запрашивается повторно.
FR-71	Время утренней сводки задаётся в формате ЧЧ:ММ; правила проверки те же, что для времени в FR-32/FR-33. Сохраняется с ведущими нулями (7:5 → 07:05).
FR-72	Сводку можно включить и выключить кнопкой; экран настроек сразу показывает новое состояние.
FR-73	Если сводка включена, бот сам присылает её один раз в сутки в течение часа после заданного времени по часовому поясу города пользователя. Вне этого окна сводка за текущий день не отправляется.
FR-74	Сводка содержит: приветствие; диапазон температур на день; все советы по погоде; список напоминаний на сегодня либо «  На сегодня напоминаний нет»; строку «  Серия привычки «название»: N дней» для привычки с самой длинной текущей серией, если такая серия больше нуля.

1.4.2 Требования к надёжности

Требования к надёжности приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Требования к надёжности

ID	Требование
NFR-01	Недоступность внешних сервисов (погода, курсы, поиск городов) не приводит к остановке бота; пользователь получает понятное сообщение. Время ожидания ответа внешнего сервиса — не более 10 секунд.
NFR-02	Ошибка в фоновой проверке напоминаний не останавливает ни фоновый поток, ни обработку сообщений.
NFR-03	Данные хранятся в файле bot.db и сохраняются при перезапуске. Напоминания, время которых наступило, пока бот был выключен, отправляются после запуска.
NFR-04	Некорректный пользовательский ввод любого вида не приводит к аварийному завершению и не оставляет бота в состоянии ожидания без подсказки.
NFR-05	Если пользователь заблокировал бота, неотправленное напоминание помечается отправленным и не блокирует остальные.

1.4.3 Условия эксплуатации

Бот рассчитан на следующие условия эксплуатации:

- компьютер или сервер с постоянным доступом в интернет;
- Python 3.10 или новее;

- доступ к `api.telegram.org`, `api.open-meteo.com`, `geocoding-api.open-meteo.com`, `www.cbr-xml-daily.ru`;
- одновременно с одним токеном должен работать только один экземпляр бота;
- ответ на нажатие кнопки без обращения к внешним сервисам — не более 3 секунд, с обращением — не более 12 секунд.

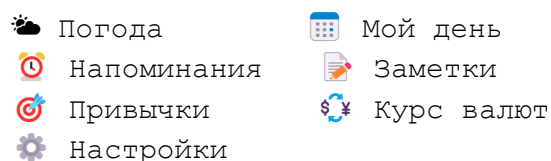
1.4.4 Требования к совместимости

Продукт совместим со следующим окружением:

- серверная часть: Windows 10/11, Linux, macOS;
- клиентская часть: любые официальные клиенты Telegram (Android, iOS, Desktop, Web);
- библиотеки: `pyTelegramBotAPI 4.36`, `requests 2.34`, `python-dotenv 1.2`, `tzdata`;
- язык интерфейса — русский.

1.5 Требования к интерфейсу

Главное меню — постоянная клавиатура под полем ввода, кнопки в два столбца:



Состав кнопок под сообщениями разделов приведён в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Кнопки под сообщениями разделов

Раздел	Кнопки
Погода	Сменить город
Напоминания	Добавить, Удалить
Заметки	Добавить, Удалить
Привычки	Отметить сегодня, Добавить, Удалить
Отметка привычки	Выполнил, Пропустил

Продолжение таблицы 1.11

Раздел	Кнопки
Курс валют	USD → Р, EUR → Р, Р → USD, Р → EUR
Настройки	 Сменить город,  Время сводки,  Включить сводку /  Выключить сводку

Общие правила:

- UI-01. На время ввода данных главное меню заменяется единственной кнопкой « Отмена»; после завершения или отмены ввода главное меню возвращается.
- UI-02. Каждое успешное действие подтверждается сообщением со значком  или .
- UI-03. Каждое сообщение об ошибке ввода объясняет, что именно ожидается, и содержит пример или допустимый диапазон.
- UI-04. Сообщения о недоступности внешних сервисов начинаются со значка .
- UI-05. После нажатия кнопки под сообщением индикатор загрузки на ней исчезает.
- UI-06. Названия разделов в приветствии, в меню и в документации совпадают.

1.6 Критерии приёмки

Продукт считается принятым при выполнении следующих условий:

- 1) реализованы все функциональные требования подраздела 1.4.1;
- 2) успешно выполнено не менее 95% тест-кейсов приёмочного набора; среди невыполненных нет тест-кейсов высокого приоритета;
- 3) отсутствуют дефекты критической серьёзности: аварийное завершение, потеря или смещение данных пользователей, утечка токена;
- 4) бот доступен команде-тестировщику способом, описанным в подразделе 1.7;
- 5) в репозитории отсутствуют токен и файл базы данных;

6) предоставлена документация из подраздела 1.7.

1.7 Требования к документации и запуск

Вместе с продуктом предоставляются:

- README.md — обзор и быстрый старт;
- docs/TZ.md — настоящее техническое задание;
- docs/USER_GUIDE.md — руководство пользователя;
- docs/ARCHITECTURE.md — описание архитектуры со схемами;
- docs/DEPLOY.md — развёртывание на сервере и управление службой.

Запуск продукта. Команде-тестировщику продукт предоставляется в виде работающего бота @ikbo63_24_bot: достаточно открыть его в Telegram и нажать **Start**. Бот развёрнут на сервере и доступен круглосуточно, установка на стороне тестировщика не требуется.

Для локального запуска нужен Python 3.10 или новее: установить зависимости командой `pip install -r requirements.txt`, задать токен бота в переменной `BOT_TOKEN` и выполнить `python bot.py`. В консоли появится `Bot is running. Press Ctrl+C to stop`. База данных `bot.db` создаётся автоматически при первом запуске.

Для проверки утренней сводки без ожидания утра: в настройках задать время сводки на 1–2 минуты раньше текущего — сводка придёт в течение минуты. Это сработает, только если сегодня сводка ещё не приходила: она отправляется один раз в сутки.

1.8 Порядок контроля и приёмки

Контроль проводится методом «чёрного ящика»: проверяется соответствие поведения бота требованиям без анализа исходного кода.

Виды проверок и применяемые техники приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Виды проверок и техники тестирования

Вид проверки	Что проверяется	Техники
Функциональное тестирование	Требования FR-01...FR-74	Эквивалентное разбиение, тестирование вариантов использования

Продолжение таблицы 1.12

Вид проверки	Что проверяется	Техники
Проверка границ	Длины текстов (200, 500, 50), лимиты количества (20, 50, 10), время (23:59 / 24:00), сумма (0 / 1 000 000 000), серия (2 / 3 дня)	Анализ граничных значений
Негативное тестирование	Пустой ввод, пробелы, спецсимволы, очень длинные строки, стикеры и фото вместо текста, несуществующие даты и города	Error guessing
Тестирование состояний	Диалоги ввода: отмена, команда посреди ввода, повторный ввод после ошибки	Тестирование переходов состояний
Тестирование интерфейса	Требования UI-01...UI-06, тексты кнопок и сообщений	Чек-лист
Тестирование надёжности	NFR-01...NFR-05: перезапуск, отключение сети	Исследовательское тестирование
Тестирование документации	Полнота и соответствие документации продукту	Ревью, чек-лист

Приёмочные испытания проводит команда-тестировщик. Результаты оформляются тест-кейсами со статусами Passed / Failed / Blocked / Not Run и отчётами о дефектах с классификацией по серьёзности: критическая, средняя, незначительная. Продукт считается принятым при выполнении критериев подраздела 1.6.

1.9 Этапы и сроки разработки

План-график работ приведён в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Этапы и сроки разработки

№	Этап	Результат	Срок
1	Анализ задания, выбор идеи и стека	Концепция, роли в команде	1-я неделя
2	Каркас бота, меню, база данных	Бот отвечает на /start	1-я неделя
3	Погода, настройки города, курсы валют	Разделы с внешними данными	2-я неделя
4	Заметки, напоминания, фоновый поток	Работающие напоминания	2-я неделя
5	Привычки, «Мой день», утренняя сводка	Полный набор функций	3-я неделя
6	README, ТЗ, руководство, архитектура	Комплект документов	3-я неделя
7	Передача продукта команде-тестировщику	Версия для тестирования	4-я неделя
8	Тестирование продукта другой командой	Итоговый отчёт	4–5-я недели

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

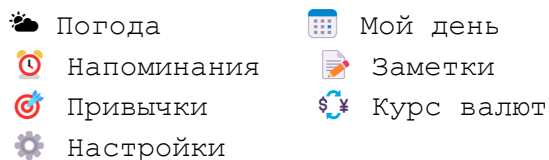
Дополнительная документация включает руководство пользователя и описание архитектуры программного продукта со схемами. Документы приведены в сокращённом виде: сведения, которые уже есть в техническом задании, не повторяются. Полные тексты, а также инструкция по развёртыванию на сервере размещены в каталоге docs репозитория проекта [11].

2.1 Руководство пользователя

Telegram-бот «Личный помощник» — погода с советами, напоминания, заметки, привычки и курсы валют в одном чате.

2.1.1 Начало работы

- 1) откройте бота в Telegram и нажмите **Start** (или отправьте /start);
- 2) бот поздоровается и покажет главное меню — большие кнопки под полем ввода:



- 3) если вы не из Москвы, сразу зайдите в  **Настройки** →  **Сменить город**: от города зависят погода и время, по которому приходят напоминания и утренняя сводка.

Команда /help в любой момент повторяет приветствие и возвращает меню.

Как устроен ввод. Когда бот ждёт от вас текст (название заметки, время напоминания и так далее), вместо меню появляется одна кнопка —  **Отмена**. Нажмите её, если передумали: ничего не сохранится. Если вы ошиблись в формате, бот объяснит, что не так, и попросит ввести ещё раз.

2.1.2 Погода

Нажмите  **Погода**. Бот покажет погоду в вашем городе и советы на день:

 Москва: +10°C, малооблачно
Ощущается как +9°C, ветер 1 м/с
Сегодня: +9...+17°C

 Утром холодно, вечером потеплеет

 Сегодня хороший день для велосипеда

Какие советы бывают и при каких условиях они появляются, показано в таблице 1.3.

В мороз вместо дождя бот пишет про снег и советует капюшон, а не зонт.

Кнопка  **Сменить город** под сообщением — быстрый способ поменять город.

2.1.3 Мой день

Одна кнопка — и всё важное на сегодня в одном сообщении:

 Сегодня, 19 сентября, суббота

 Москва: +14°C, малооблачно

 Утром холодно, вечером потеплеет

 2 напоминания на сегодня

- 12:30 — встреча
- 19:00 — тренировка

 Привычки: 3/4

 Заметок: 5

—  **Напоминания** — только те, что ещё не сработали сегодня;

—  **Привычки: 3/4** — сколько привычек из всех вы сегодня отметили выполненными.

2.1.4 Напоминания

Нажмите  **Напоминания** — увидите список активных напоминаний и кнопки  **Добавить** и  **Удалить**.

Как добавить:

1) Нажмите  **Добавить**.

- 2) Напишите, о чём напомнить (до 200 символов).
- 3) Напишите, когда. Подходит любой из трёх форматов:
Допустимые форматы времени приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Форматы ввода времени напоминания

Что написать	Что это значит
18:30	Сегодня в 18:30. Если 18:30 уже прошло — завтра
25.09 18:30	25 сентября этого года
25.09.2027 18:30	Точная дата

- 4) Бот подтвердит:  Напомню 25.09.2026 в 18:30: позвонить маме.

В нужное время придёт сообщение  Напоминание: позвонить маме. После этого напоминание исчезает из списка.

Как удалить: нажмите  **Удалить** и напишите номер напоминания из списка.

Одновременно можно держать до 20 напоминаний. Время считается по часовому поясу вашего города.

2.1.5 Заметки

Нажмите  **Заметки** — увидите нумерованный список и кнопки  **Добавить** и  **Удалить**.

- **Добавить:** нажмите кнопку и напишите текст — до 500 символов.
- **Удалить:** нажмите кнопку и напишите номер заметки. Номера остальных заметок после этого сдвинутся.

Всего можно хранить до 50 заметок.

2.1.6 Привычки

Раздел помогает не бросать полезные дела: отмечайте каждый день, выполнили или пропустили, и следите за серией.

 Твои привычки (1/10) :

1. Спорт — 12/17 дней 
Текущая серия — 5 дней

– **12/17 дней** — привычка существует 17 дней, из них 12 вы отметили как выполненные.

– **Текущая серия** — сколько дней подряд без пропусков. Пока вы не отметили сегодняшний день, серия считается по вчерашний. Отметка «пропустил» обнуляет серию.

–  появляется, когда серия достигает трёх дней.

Как отмечать: нажмите  **Отметить сегодня**. Бот пришлёт по сообщению на каждую привычку с кнопками  **Выполнил** и  **Пропустил**. Нажали не ту кнопку — отметьте заново, засчитается последняя отметка.

Добавить: кнопка  **Добавить** и название до 50 символов. Двух привычек с одинаковым названием быть не может. Всего — до 10 привычек.

Удалить: кнопка  **Удалить** и номер привычки. Вместе с привычкой удаляется вся её история.

2.1.7 Курс валют

Нажмите  **Курс валют** — бот покажет официальные курсы ЦБ РФ:

 Курс ЦБ РФ на 19.09.2026

 USD: 84.20 ₽ ▼ 0.31

 EUR: 96.67 ₽ ▼ 0.83

Стрелка показывает изменение к предыдущему дню: ▲ курс вырос, ▼ снизился.

Конвертер. Под курсами четыре кнопки: USD → ₽, EUR → ₽, ₽ → USD, ₽ → EUR. Нажмите нужную и напишите сумму. Можно писать 100, 99,5, 99.5 или 1 500,50. Ответ придёт в виде  100.00 USD = 8,419.75 RUB.

Сумма должна быть больше нуля и не больше миллиарда.

2.1.8 Настройки

Нажмите  **Настройки** — бот покажет текущие параметры:

 Настройки

 Город: Москва

 Утренняя сводка: включена 

 Время сводки: 08:00

—  **Сменить город** — напишите название города по-русски или по-английски. Если бот не нашёл город, проверьте написание и попробуйте ещё раз.

—  **Время сводки** — напишите время в формате ЧЧ:ММ, например 07:30.

—  **Выключить сводку** /  **Включить сводку** — одна кнопка, переключает туда и обратно.

2.1.9 Утренняя сводка

Если сводка включена, каждое утро в выбранное время бот сам пришлёт сообщение:

 Доброе утро!

 Москва: +11...+17°C

 Дождь ожидается после 18:00 — зонт сегодня пригодится

 Сегодня:

- 12:30 — встреча
- 19:00 — тренировка

 Серия привычки «спорт»: 6 дней

Сводка приходит один раз в день. Строка про серию появляется, если хотя бы у одной привычки есть текущая серия; показывается самая длинная.

2.2 Описание архитектуры

Как устроен Telegram-бот «Личный помощник» изнутри: из каких частей состоит, как они общаются и где лежат данные.

2.2.1 Общая идея

Бот — одна программа на Python, которую запускают командой `python bot.py`. Внутри неё работают два потока:

1) **основной** постоянно спрашивает у Telegram, нет ли новых сообщений (long polling), и отвечает на них;

2) **фоновый** раз в 30 секунд заглядывает в базу и отправляет напоминания и утренние сводки, время которых пришло.

Сервер, домен и входящие соединения не нужны: бот сам ходит к Telegram, поэтому запускается на любом компьютере с интернетом.

2.2.2 Схема компонентов

Состав программы и её связи с внешними сервисами показаны на рисунке 2.1.

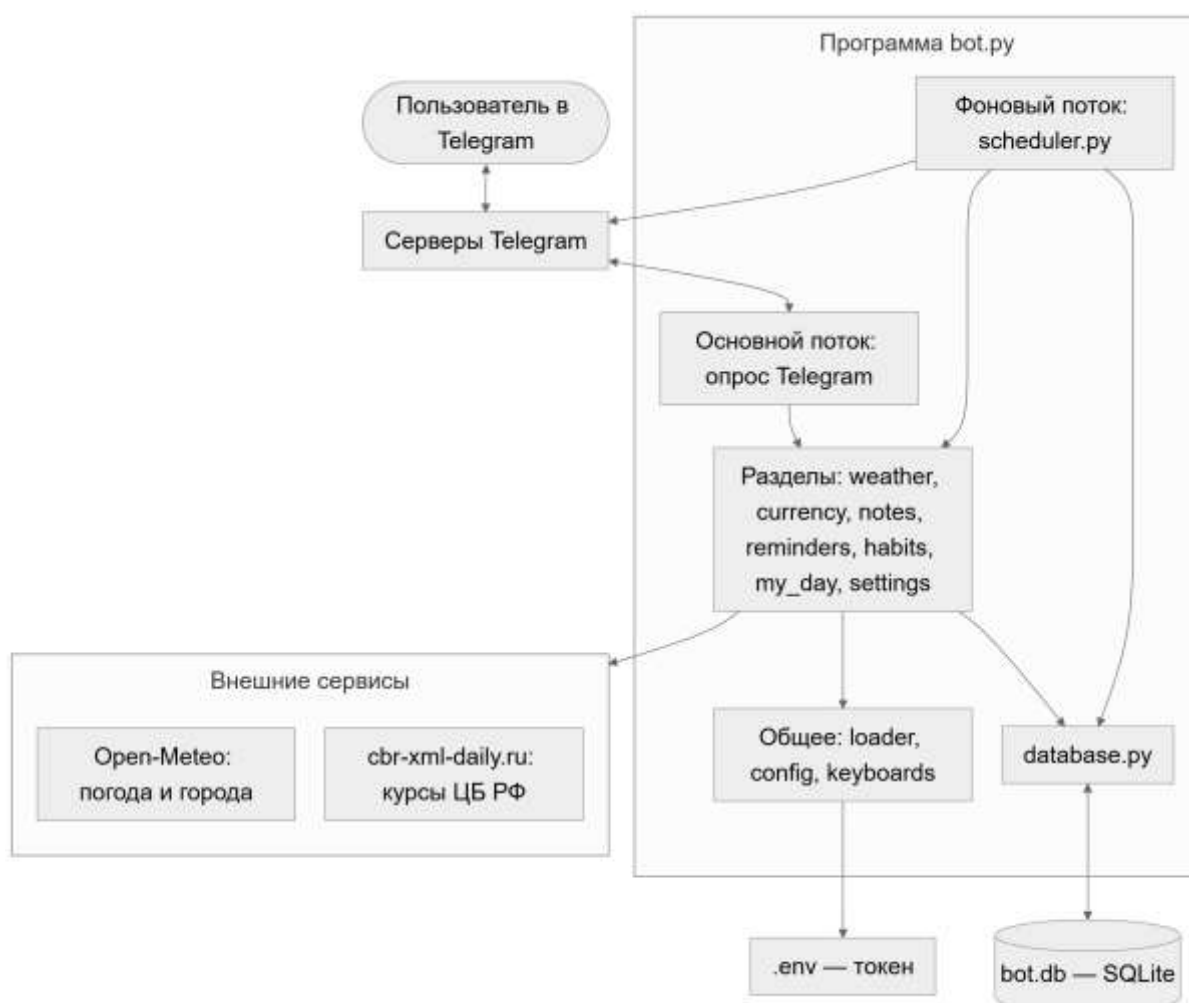


Рисунок 2.1 – Схема компонентов

2.2.3 Технологии

Использованные технологии и причины их выбора приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Технологии проекта

Что	Чем	Почему
Язык	Python 3.10+	Простой синтаксис, всё нужное есть в стандартной библиотеке
Telegram	pyTelegramBotAPI	Обработчики — обычные функции, без async/await
Хранение	SQLite (sqlite3 из стандартной библиотеки)	Один файл, не нужен сервер базы данных
HTTP-запросы	requests	Погода, курсы, поиск городов
Секреты	python-dotenv	Токен читается из файла .env
Часовые пояса	zoneinfo + tzdata	Время считается по городу пользователя
Погода и города	Open-Meteo	Бесплатно и без ключа, есть осадки с шагом 15 минут
Курсы валют	cbr-xml-daily.ru	Официальные курсы ЦБ РФ в JSON, без ключа

2.2.4 Модули

Каждый раздел меню — отдельный файл. Служебные части вынесены отдельно.

Назначение модулей приведено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Модули программы

Файл	За что отвечает
bot.py	Точка входа: /start, ответ на нераспознанные сообщения, запуск базы, фонового потока и опроса Telegram
loader.py	Создаёт единственный объект bot; останавливает запуск, если токена нет
config.py	Токен из .env, город по умолчанию, лимиты, таймаут запросов
database.py	Вся работа с SQLite: создание таблиц и функции чтения и записи
keyboards.py	Главное меню, кнопка отмены, кнопки под сообщениями, проверка отмены ввода
weather.py	Запрос прогноза, поиск города, правила «умных» советов
currency.py	Курсы ЦБ РФ и конвертер
notes.py	Заметки
reminders.py	Напоминания и разбор введённого времени
habits.py	Привычки, подсчёт статистики и серий

Продолжение таблицы 2.3

Файл	За что отвечает
my_day.py	Сообщение «Мой день» и текст утренней сводки
settings.py	Город, время и включение сводки
scheduler.py	Фоновый поток

Правило зависимостей. Модули разделов знают про loader, config, database, keyboards, но не знают друг про друга. Исключения — сборные модули: my_day.py использует weather и habits, settings.py использует поиск города из weather, scheduler.py использует my_day. Файл bot.py импортирует всех и сам никем не импортируется, поэтому циклических зависимостей нет.

Как подключаются обработчики. Функция-обработчик помечается декоратором, например @bot.message_handler(...). Декоратор срабатывает в момент импорта файла, поэтому строки import weather, import notes в bot.py — это и есть подключение разделов. Обработчик нераспознанных сообщений объявлен в bot.py после всех импортов: библиотека проверяет обработчики по порядку регистрации, и «ловушка для всего остального» должна быть последней.

2.2.5 Как работают диалоги ввода

Добавление заметки, напоминания, привычки, смена города и конвертер — это диалоги из нескольких шагов. Бот задаёт вопрос и вызывает bot.register_next_step_handler(...): так он запоминает, какой функции отдать следующее сообщение этого пользователя.

Состояния диалога ввода показаны на рисунке 2.2.

«Кнопка действия» — это « Добавить», « Удалить», « Сменить город», « Время сводки» или одна из кнопок конвертера. Второй шаг есть только у напоминаний: сначала текст, потом время.

Каждая функция шага устроена одинаково:

1) Если пришла отмена или команда — сообщить «Отменено.» и вернуть главное меню.

2) Проверить ввод. Если он не подходит — объяснить, что ожидается, и зарегистрировать эту же функцию ещё раз.

3) Если всё в порядке — сохранить данные и вернуть главное меню.

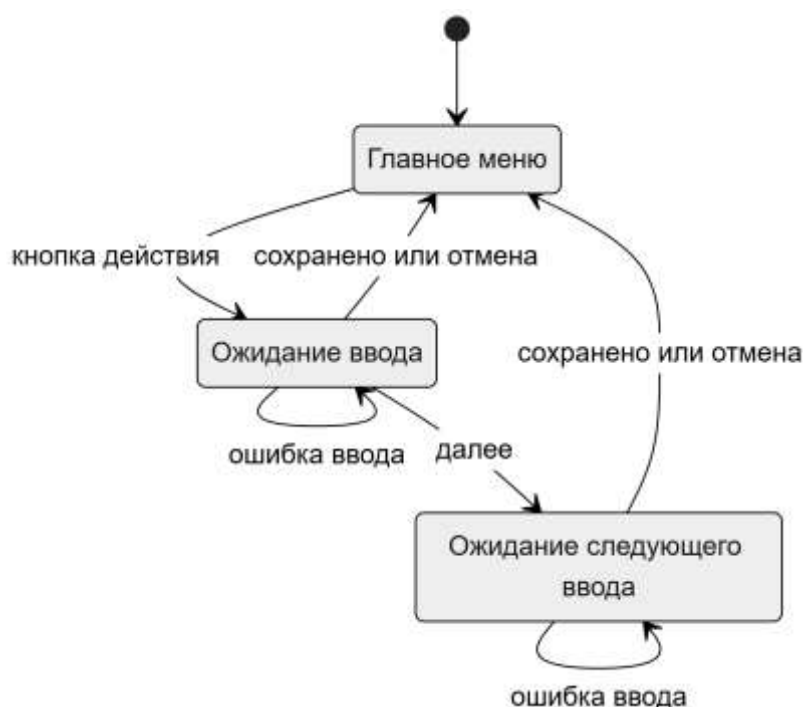


Рисунок 2.2 – Состояния диалога ввода

На время диалога главное меню заменяется одной кнопкой «**✗** Отмена», чтобы пользователь случайно не отправил название раздела как текст заметки.

2.2.6 Фоновый поток

`scheduler.start()` запускает функцию `loop()` в отдельном потоке-демоне: он не мешает основному потоку и завершается вместе с программой.

Работа фонового потока показана на рисунке 2.3.

Три детали:

- **Один раз.** У напоминания есть флаг `sent`, у пользователя — дата последней сводки `last_morning_date`. Поэтому повторная проверка через 30 секунд ничего не отправит второй раз.

- **Окно в один час.** Сводка уходит, только если с заданного времени прошло меньше часа. Без этого новый пользователь, написавший боту в 15:00, тут же получил бы «Доброе утро».

– **Живучесть.** Тело цикла обёрнуто в try/except: любая ошибка печатается в консоль, и через 30 секунд поток пробует снова. Если Telegram отказал в доставке (например, пользователь заблокировал бота), напоминание всё равно помечается отправленным, чтобы не застревать на нём навсегда.

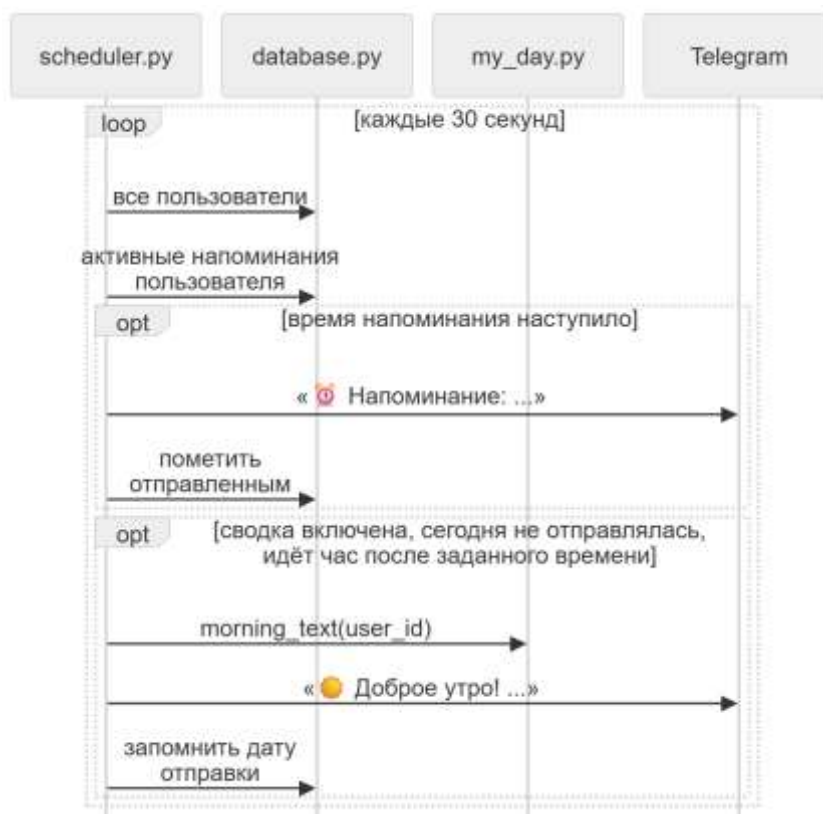


Рисунок 2.3 – Работа фонового потока

2.2.7 База данных

Файл bot.db создаётся при первом запуске функцией database.init_db().

Структура базы данных показана на рисунке 2.4.

Особенности хранения данных:

– **Одна отметка в день.** У habit_marks составной первичный ключ «привычка + день», а запись делается командой INSERT OR REPLACE. Повторная отметка за тот же день заменяет предыдущую.

– **Даты хранятся текстом** в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ. Такие строки сравниваются как обычный текст и при этом идут в правильном порядке по времени, поэтому условие «время пришло» — это просто remind_at <= сейчас.

– **Соединение на каждый запрос.** Функция `database.run()` открывает соединение, выполняет один запрос и закрывает его. Это чуть медленнее, зато безопасно: основной и фоновый потоки никогда не делят одно соединение.

– **Подстановка параметров.** Значения передаются в запрос через `?`, а не склеиваются со строкой SQL, поэтому текст пользователя не может изменить запрос.

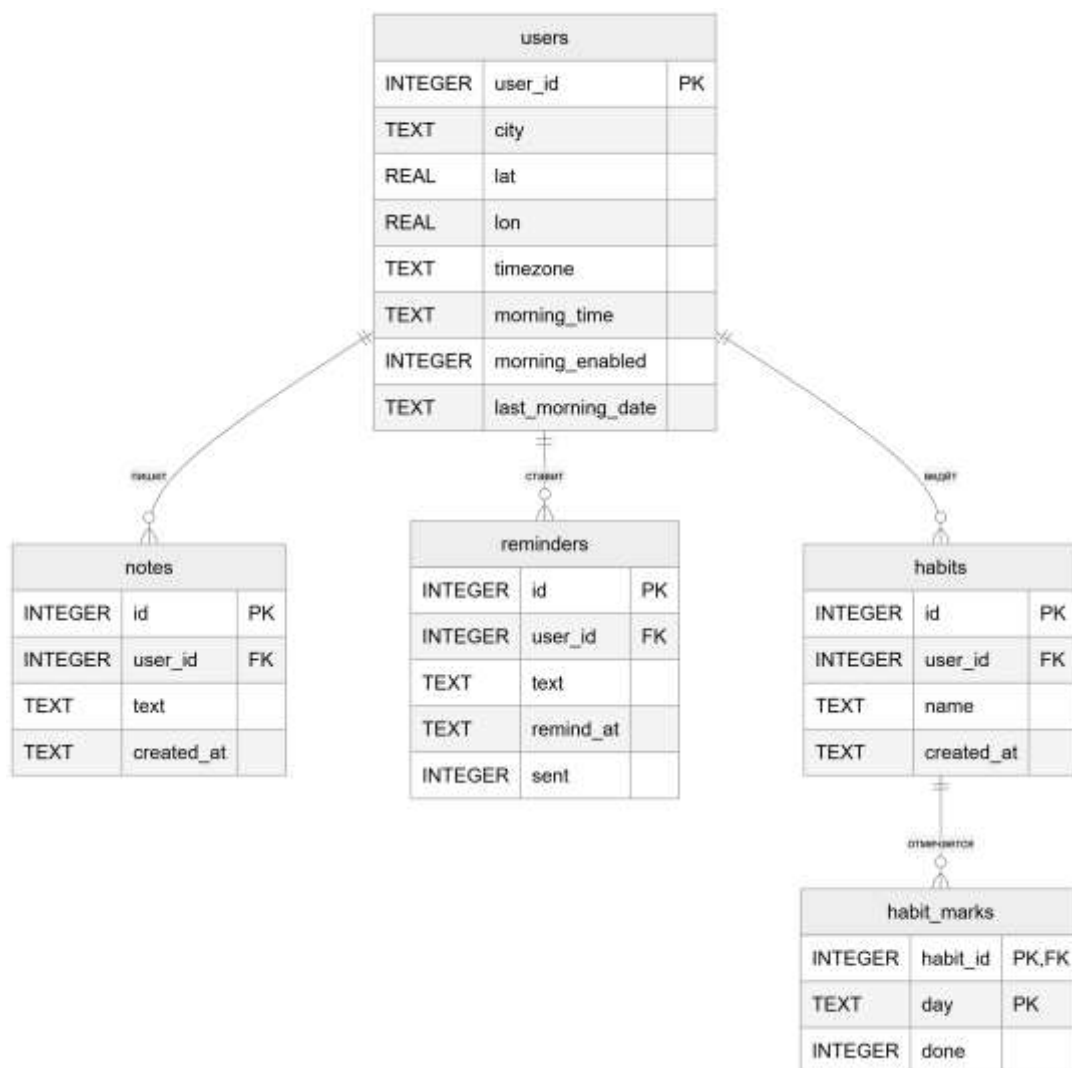


Рисунок 2.4 – Структура базы данных

2.2.8 Работа со временем

Всё время в боте — местное время города пользователя. При смене города сервис поиска возвращает его часовой пояс (например, *Asia/Vladivostok*), и он

сохраняется в таблице `users`. Функция `database.user_now(user_id)` возвращает текущий момент в этом поясе; ею пользуются напоминания, привычки, «Мой день» и фоновый поток.

Поэтому напоминание «в 18:30» для пользователя из Владивостока сработает в 18:30 по Владивостоку, даже если программа запущена на компьютере в Москве.

Советы по погоде считаются от времени из ответа Open-Meteo — оно уже местное для запрошенных координат.

3 ОПИСАНИЕ ВНЕСЁННЫХ ОШИБОК

3.1 Принцип отбора ошибок

В продукт намеренно внесено семь ошибок пяти типов: логические, интерфейсная, синтаксическая, ошибка проверки входных данных и ошибка обработки исключительной ситуации. Каждая ошибка нарушает конкретное требование технического задания и проявляется в чате с ботом, то есть обнаруживается методом «чёрного ящика». Ошибок, заметных только в исходном коде, среди них нет.

По сложности обнаружения ошибки различаются: две видны при первом знакомстве с продуктом (ERR-04, ERR-05), три находятся проверкой границ и недопустимых значений (ERR-01, ERR-03, ERR-07), ещё две требуют нестандартного сценария (ERR-02, ERR-06). Ни одна из ошибок не останавливает бота и не затрагивает данные других пользователей, поэтому тестирование остальных функций не блокируется. Версия продукта без ошибок сохранена отдельно как эталон ожидаемого поведения.

Сводные сведения приведены в таблице 3.1. Серьёзность оценивалась по влиянию на пользователя: критическая — потеря данных или отсутствие ответа, средняя — функция работает не по требованию, незначительная — недочёт оформления. Проявление каждой ошибки подтверждено протоколом проверки в Приложении А.

Таблица 3.1 – Сводные сведения о внесённых ошибках

ID	Проявление	Тип	Серьёзность	Требование	Техника обнаружения
ERR-01	Заметка длиной ровно 500 символов отклоняется	Логическая	Средняя	FR-41	Анализ граничных значений
ERR-02	По номеру удаляется не то напоминание	Логическая	Критическая	FR-38	Тестирование вариантов использования
ERR-03	Конвертер принимает ноль и отрицательные суммы	Проверка входных данных	Средняя	FR-62	Эквивалентное разбиение
ERR-04	Подпись кнопки сводки противоположна действию	Интерфейсная	Незначительная	FR-72	Чек-лист интерфейса

Продолжение таблицы 3.1

ID	Проявление	Тип	Серьёзность	Требование	Техника обнаружения
ERR-05	Опечатка в тексте напоминания	Синтаксическая	Незначительная	FR-36	Сверка текстов с ТЗ
ERR-06	Стикер вместо названия города остаётся без ответа	Обработка исключений	Критическая	NFR-04	Предположение об ошибках
ERR-07	Прошедшее время не переносится на завтра	Логическая	Средняя	FR-32	Эквивалентное разбиение

3.2 Описание ошибок и способы их обнаружения

ERR-01. Заметка длиной 500 символов отклоняется. В функции `save_note` модуля `notes.py` длина текста сравнивается с пределом оператором «больше или равно» вместо «больше». По требованию FR-41 допустим текст от 1 до 500 символов включительно.

Обнаружение: проверить значения на границе и по обе стороны от неё — 499, 500 и 501 символ. В разделе «Заметки» нажать «Добавить» и отправить текст ровно из 500 символов. Ожидается ответ «Заметка сохранена.»; фактически бот отвечает «Заметка — это текст от 1 до 500 символов. Попробуй ещё раз:» и заметку не сохраняет, хотя 499 символов принимает.

ERR-02. По номеру удаляется не то напоминание. Пользователю список показывается в порядке наступления, а функция `delete_reminder` модуля `reminders.py` перед удалением сортирует тот же список по порядку создания. Нарушено требование FR-38: удаление выполняется по номеру из показанного списка.

Обнаружение: создать напоминания не в хронологическом порядке — при создании по возрастанию времени оба порядка совпадают и ошибка не проявляется. Создать «А» на 23:00, затем «Б» на 22:00; в списке первым стоит «Б». Нажать «Удалить» и отправить номер 1. Ожидается удаление «Б»; фактически бот сообщает «Напоминание №1 удалено.», но удаляет «А». Пользователь теряет не ту запись и не получает об этом никакого сигнала.

ERR-03. Конвертер принимает ноль и отрицательные суммы. В функции `parse_amount` модуля `currency.py` проверяется только верхняя граница суммы. По требованию FR-62 сумма должна быть положительной; ноль, отрицательные числа и значение `nan` отклоняются.

Обнаружение: разбить ввод на классы — допустимые числа, ноль, отрицательные числа, текст, специальные значения — и проверить представителя каждого. В разделе «Курс валют» нажать «USD → Р» и отправить «-5». Ожидается ответ «Нужно число больше нуля...»; фактически бот выполняет пересчёт: «-5.00 USD = -421.00 RUB». Ноль и текст «nan» тоже принимаются, а обычный текст вроде «abc» отклоняется правильно.

ERR-04. Подпись кнопки сводки противоположна действию. В функции `settings_view` модуля `settings.py` подписи «Включить сводку» и «Выключить сводку» перепутаны местами. Нарушены требование FR-72 и описание кнопок в подразделе «Требования к интерфейсу».

Обнаружение: пройти экраны по чек-листу интерфейса и сопоставить подписи кнопок с состоянием на экране. У нового пользователя сводка включена; в «Настройках» ожидается кнопка «Выключить сводку», фактически она называется «Включить сводку», а её нажатие сводку выключает. Сама функция работает, но подпись вводит в заблуждение.

ERR-05. Опечатка в тексте напоминания. В слове «Напоминание», которое отправляет функция `send_due_reminders` модуля `scheduler.py`, пропущена буква. Нарушено требование FR-36, где текст сообщения задан дословно.

Обнаружение: сверить тексты сообщений бота с техническим заданием. Создать напоминание на ближайшую минуту и дожждаться сообщения: ожидается «Напоминание: текст», фактически приходит «Напоминаие: текст».

ERR-06. Стикер вместо названия города остаётся без ответа. У нетекстового сообщения нет поля с текстом, а функция `save_city` модуля `settings.py` обращается к нему без проверки, из-за чего возникает необработанное исключение. Нарушено требование NFR-04: некорректный ввод не должен оставлять бота без ответа.

Обнаружение: техника предположения об ошибках — во время диалога отправить вместо текста стикер, фотографию или голосовое сообщение. В остальных диалогах такой ввод обрабатывается правильно, поэтому проверять нужно каждый диалог отдельно. В «Настройках» нажать «Сменить город» и отправить стикер. Ожидается ответ «Название города — текст до 50 символов...»; фактически бот молчит, диалог обрывается, а на экране вместо главного меню остаётся кнопка «Отмена».

ERR-07. Прошедшее время не переносится на завтра. Функция `parse_remind_time` модуля `reminders.py` для формата «ЧЧ:ММ» всегда подставляет сегодняшнюю дату. По требованию FR-32 время, которое сегодня уже прошло, означает завтра.

Обнаружение: разбить время на два класса — позже и раньше текущего момента — и проверить оба. При добавлении напоминания указать время на час раньше текущего, например «14:00» в 15:00. Ожидается подтверждение с завтрашней датой; фактически бот отвечает «Это время уже прошло. Укажи момент в будущем:». Поведение противоречит и собственной подсказке бота: «18:30 — сегодня (или завтра, если время уже прошло)».

4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДРУГОЙ КОМАНДЫ

4.1 Объект тестирования и переданные материалы

Для тестирования получен программный продукт Student Task Manager — настольное приложение для учёта учебных задач студента (разработчик — Ширяков Д.Р., группа ИКБО-63-24). Приложение написано на Python с графическим интерфейсом Tkinter и хранит данные в файле data\tasks.json. Оно позволяет добавлять, изменять, удалять и отмечать выполненными учебные задачи, искать их по названию, фильтровать по статусу и предмету, сортировать по сроку и приоритету и показывает счётчики «Всего», «Выполнено» и «Просрочено». Главное окно приложения показано на рисунке 4.1.

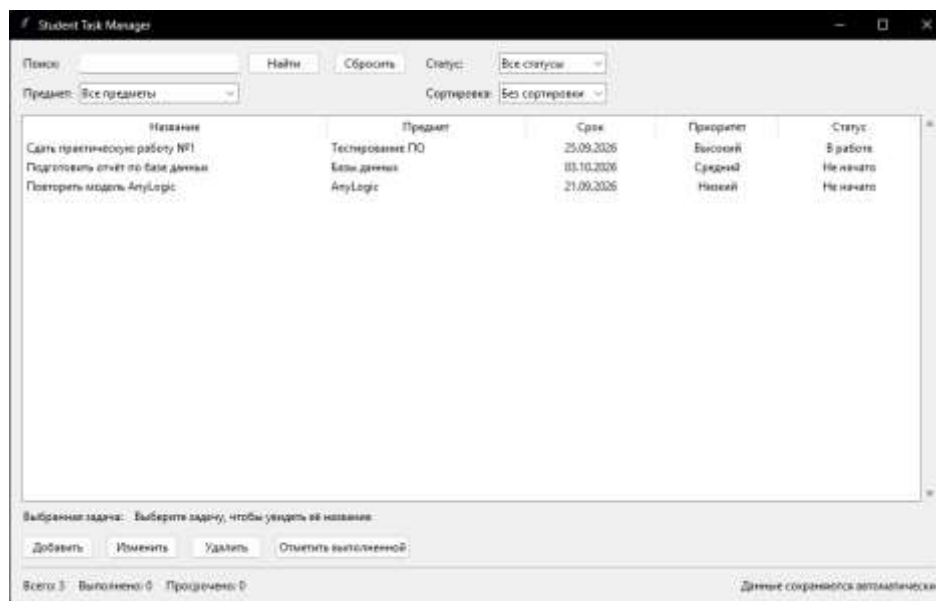


Рисунок 4.1 – Главное окно Student Task Manager

Команда-разработчик передала архив StudentTaskManager_package.zip (исходный файл student_task_manager.py, командные файлы start_app.bat и build_exe.bat, файл данных с тремя демонстрационными задачами, README.txt) и отчёт на 12 страницах, в который входят техническое задание, руководство пользователя и описание архитектуры [12]. Техническое задание содержит 15 функциональных требований (FR-01 – FR-15), четыре требования к надёжности, условия эксплуатации, требования к совместимости и интерфейсу, критерии

приёмки и этапы разработки. Текст чужого технического задания в отчёт не копируется, требования упоминаются по их идентификаторам.

4.2 Анализ технического задания и документации

Документы проверялись по чек-листу из восьми критериев и сопоставлялись с поведением запущенного продукта. Результат приведён в таблице 4.1, подробные замечания и рекомендации — в подразделе 4.6.

Таблица 4.1 – Оценка технического задания и документации по чек-листу

№	Критерий	Оценка	Обоснование
1	Полнота структуры ТЗ	Выполнено	Есть все девять разделов, предусмотренных заданием; в разделе об этапах нет сроков
2	Проверяемость требований	Частично	14 из 15 функциональных требований можно подтвердить тестом; FR-15 и критерии приёмки не содержат измеримого показателя
3	Однозначность формулировок	Частично	FR-03, FR-04 и FR-08 допускают разные толкования: пробелы в названии, ведущие нули в дате, правила совпадения при поиске
4	Непротиворечивость	Частично	Требования не противоречат друг другу, но комплект противоречит сам себе: перечень внесённых ошибок запрещено передавать тестировщикам, и он же включён в один файл с ТЗ
5	Границы и ограничения	Не выполнено	Не заданы предельная длина названия, допустимый диапазон дат, перечни значений предмета, приоритета и статуса
6	Поведение при ошибках	Частично	Описана реакция на неверную дату и отсутствие файла данных; повреждённый файл и тексты сообщений не описаны
7	Достаточность инструкции по запуску	Выполнено	Приложение запущено командой из руководства без обращения к авторам
8	Соответствие описания продукту	Частично	В окне есть элементы, которых нет в ТЗ: кнопки «Найти» и «Сбросить», область «Выбранная задача», выделение просроченных задач

Общая оценка: техническое задание пригодно для проектирования тестов — требования пронумерованы, большинство из них сформулировано как

проверяемое утверждение. Слабое место документа — отсутствие границ допустимых значений: именно там, где ТЗ молчит, обнаружены три дефекта, которых нет в перечне преднамеренных ошибок команды-разработчика.

4.3 План тестирования

Объект и область. Тестируется приложение Student Task Manager в поставке исходным файлом. В область входят все 15 функциональных требований, требования к надёжности и реакция на ситуации, не описанные в ТЗ. Вне области остались сборка отдельного EXE-файла командным файлом `build_exe.bat`, быстрое действие на больших списках и работа на других версиях Windows.

Цели. Получить объективные сведения о соответствии продукта его техническому заданию, найти и задокументировать дефекты, оценить качество документации.

Вид и уровень. Функциональное тестирование на системном уровне методом «чёрного ящика», включая негативные проверки и проверки интерфейса. Продукт передан в виде исходного файла, поэтому его код был доступен команде; тесты при этом составлены от требований ТЗ, а вердикт выносится только по наблюдаемому поведению — содержимому окна, текстам сообщений и файлу данных.

Техники. Выбор техник и число тестов по каждой приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Применённые техники проектирования тестов

Техника	Где применена	Почему выбрана	Тестов
Анализ граничных значений	Пустое и минимальное название, календарные границы даты, срок «вчера – сегодня – завтра», первая, последняя и единственная задача при удалении, границы месяца и года при сортировке, название из 300 символов	Дефекты наиболее вероятны в точках перехода между допустимыми и недопустимыми значениями	15
Тестирование переходов состояний	Отмена операций; состояние окна после «Изменить», «Отметить выполненной» и «Добавить» при действующих фильтре и сортировке	FR-10 и FR-13 требуют правильного состояния окна сразу после операции	10

Продолжение таблицы 4.2

Техника	Где применена	Почему выбрана	Тестов
Эквивалентное разбиение	Форматы даты, регистр поискового запроса, значения фильтров и приоритетов	Достаточно одного представителя каждого класса входных данных	9
Тестирование вариантов использования	Просмотр, добавление, изменение, удаление, отметка, сохранение между запусками	Подтверждает, что основные сценарии пользователя выполнимы	6
Предположение об ошибках	Операции без выбранной задачи; отсутствующий, повреждённый и неполный файл данных; специальные символы	Проверка реакции на ситуации, не описанные в ТЗ	5
Таблица решений	Совместное действие поиска и двух фильтров	Несколько условий действуют одновременно	1

Тестовые данные. Используются корректные значения, некорректные значения (несуществующие даты, другой формат, текст вместо даты), граничные значения, пустые значения (пустое название, пустая дата, пробелы) и специальные значения (название из 300 символов, кавычки, угловые скобки, обратная косая черта). Сроки задач отсчитываются от даты прогона, поэтому проверки просрочки воспроизводимы в любой день.

Способ выполнения. Тесты выполняет автоматизированный сценарий `testing/stm_autotest.py` из репозитория проекта [11]. Он запускает приложение, находит элементы окна по их видимым подписям, нажимает кнопки, вводит текст, выбирает строки таблицы и значения списков, а затем сравнивает таблицу, строку статистики и файл данных с ожидаемым результатом. Каждый тест получает отдельную копию продукта со своим файлом данных, поэтому тесты не зависят друг от друга. Стандартные окна сообщений перехватываются: их текст попадает в протокол, а на вопрос о подтверждении сценарий отвечает так, как задано шагом теста. Снимки окна делает тот же сценарий.

Окружение. Параметры окружения, одинаковые для всех тестов и дефектов, приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Тестовое окружение

Параметр	Значение
Операционная система	Windows 11 Pro, сборка 10.0.26200
Интерпретатор	Python 3.14.2, Tk 8.6.15
Экран	2560×1440, масштаб 100 %
Версия продукта	student_task_manager.py от 19.09.2026 13:09, SHA-256 bd2e0be3853e8e84...
Инструменты	Сценарий stm_autotest.py, пакет Pillow 12.3.0 для снимков окна
Дата выполнения	19.09.2026

Риски и приоритеты. Количество возможных проверок больше, чем разумно выполнить, поэтому глубина проверки выбрана по последствиям дефекта для пользователя (таблица 4.4).

Таблица 4.4 – Приоритеты тестирования по областям

Область	Возможные последствия дефекта	Приоритет
Удаление, сохранение, файл данных	Потеря данных пользователя	Высокий
Проверка названия и срока	В хранилище попадают некорректные записи	Высокий
Просроченные задачи и статистика	Неверные сведения о сроках и объёме работы	Средний
Поиск, фильтры, сортировка	Нужная задача не находится или показана не там	Средний
Длинные и необычные названия	Неудобство без искажения данных	Низкий

Критерии завершения. Каждое функциональное требование и каждое требование к надёжности покрыто хотя бы одним тестом; все тесты выполнены; каждый результат Failed разобран и оформлен как дефект.

4.4 Результаты тестирования

Выполнено 46 тестов: 27 получили статус Passed, 19 — Failed, заблокированных и невыполненных тестов нет. Причиной каждого результата Failed признан дефект продукта; ошибок тестовых данных, самих тестов и окружения не выявлено. Для тестов ТС-09, ТС-43 и ТС-44 результат дополнительно связан с неполнотой требований. Распределение по областям приведено в таблице 4.5,

полный перечень тест-кейсов с ожидаемыми и фактическими результатами — в Приложении Б.

Таблица 4.5 – Результаты тестирования по областям

Область	Требования	Тестов	Passed	Failed	Дефекты
Отображение, добавление, необычные символы	FR-01, FR-02	3	3	0	–
Проверка названия	FR-03	4	1	3	DEF-01
Проверка срока	FR-04	5	4	1	DEF-02
Изменение и отмена операций	FR-05, надёжность	3	3	0	–
Удаление	FR-06	4	2	2	DEF-03
Отметка выполненной, операции без выбора	FR-07	2	2	0	–
Поиск	FR-08	4	2	2	DEF-04
Фильтры	FR-09, FR-10	5	3	2	DEF-05
Сортировка	FR-11	3	1	2	DEF-05, DEF-06
Просроченные задачи	FR-12	4	2	2	DEF-05, DEF-07, DEF-08
Статистика	FR-13	4	2	2	DEF-08
Хранение данных	FR-14, надёжность	4	2	2	DEF-09, DEF-10
Длинное название	FR-15	1	0	1	DEF-11

4.5 Обнаруженные дефекты

Обнаружено 11 дефектов: один критический, восемь средних и два незначительных (таблица 4.6). Серьёзность оценивалась так же, как для собственного продукта: критическая — потеря данных или отсутствие ответа, средняя — функция работает не по требованию, незначительная — неудобство без искажения данных. Окружение для всех дефектов одинаково (таблица 4.3). Если условия не указаны, приложение запущено с тремя демонстрационными задачами. Снимки экрана приведены в Приложении В.

Таблица 4.6 – Сводка обнаруженных дефектов

ID	Дефект	Серьёзность	Приоритет	Требование	Тесты
DEF-01	Задача сохраняется с пустым названием и с названием из пробелов	Средняя	Высокий	FR-03	ТС-03, ТС-04, ТС-12
DEF-02	Срок «1.9.2027» без ведущих нулей принимается и хранится не в формате ДД.ММ.ГГГГ	Незначительная	Низкий	FR-04	ТС-09
DEF-03	При удалении выбранной задачи удаляется следующая за ней задача списка	Критическая	Высокий	FR-06	ТС-16, ТС-17
DEF-04	Поиск по названию зависит от регистра букв	Средняя	Средний	FR-08	ТС-22, ТС-23
DEF-05	После «Изменить» и «Отметить выполненной» таблица не перестраивается	Средняя	Средний	FR-10	ТС-27, ТС-28, ТС-32, ТС-36
DEF-06	Сортировка «По сроку» упорядочивает даты как текст	Средняя	Средний	FR-11	ТС-30
DEF-07	Задача со сроком на текущую дату выделяется как просроченная	Средняя	Средний	FR-12	ТС-34
DEF-08	Счётчики «Выполнено» и «Просрочено» не обновляются после смены статуса	Средняя	Средний	FR-13	ТС-36, ТС-39, ТС-40
DEF-09	Повреждённый файл данных без предупреждения заменяется пустым списком	Средняя	Низкий	Раздел 1.4.2	ТС-43
DEF-10	Файл данных с неполной записью приводит к аварийному завершению при запуске	Средняя	Низкий	Раздел 1.4.2	ТС-44
DEF-11	Длинное название в области «Выбранная задача» обрезается краем окна	Незначительная	Низкий	FR-15	ТС-45

DEF-01. Задача сохраняется с пустым названием и с названием из пробелов. Шаги: нажать «Добавить», оставить поле «Название задачи» пустым (второй вариант — ввести три пробела), указать корректный срок, нажать «Сохранить». Ожидаемый результат: сохранение запрещено, выводится сообщение об обязательном поле. Фактический результат: окно закрывается без сообщений, в таблице и в файле данных появляется задача без названия (рисунок В.1). То же происходит при изменении: если стереть название существующей задачи и нажать «Сохранить», название в файле данных становится пустым.

DEF-02. Срок без ведущих нулей принимается и хранится не в формате ДД.ММ.ГГГГ. Шаги: «Добавить», срок «1.9.2027», «Сохранить». Ожидаемый результат: значение отклоняется либо приводится к виду «01.09.2027». Фактический результат: задача сохраняется, в таблице и в файле данных срок записан как

«1.9.2027». Несуществующие даты и другие форматы при этом отклоняются правильно (ТС-07, ТС-08). Доказательство — протокол прогона.

DEF-03. При удалении выбранной задачи удаляется следующая за ней задача списка. Предусловия: в списке три задачи в порядке «Задача А», «Задача Б», «Задача В». Шаги: выбрать «Задача А», нажать «Удалить», на вопрос о подтверждении ответить «Да». Ожидаемый результат: удалена «Задача А». Фактический результат: «Задача А» остаётся, из таблицы и из файла данных исчезает «Задача Б» (рисунок В.2). Правильно удаляются только последняя задача списка и единственная задача (ТС-15, ТС-18). При фильтре «Статус» = «В работе» последствия тяжелее: вместо выбранной «Задача А» удаляется скрытая фильтром «Задача Б», и пользователь не видит потери, пока не сбросит фильтр (ТС-17).

DEF-04. Поиск по названию зависит от регистра букв. Шаги: ввести в поле «Поиск» слово «сдать», нажать «Найти». Ожидаемый результат: найдена задача «Сдать практическую работу №1». Фактический результат: таблица пуста (рисунок В.3). Запрос «ANYLOGIC» так же не находит задачу «Повторить модель AnyLogic». Запросы в том же регистре, что и в названии, работают (ТС-21).

DEF-05. После «Изменить» и «Отметить выполненной» таблица не перестраивается. Шаги: выбрать «Статус» = «В работе» (видна одна задача), выбрать её, нажать «Изменить», установить статус «Выполнено», нажать «Сохранить». Ожидаемый результат: задача сразу исчезает из выборки. Фактический результат: строка остаётся под фильтром «В работе» со статусом «Выполнено» (рисунок В.4). То же после «Отметить выполненной» под фильтром «Не начато» (ТС-28). При сортировке «По сроку» задача с изменённым сроком остаётся на прежнем месте: порядок чисел 28, 20, 25 вместо 20, 25, 28 (ТС-32). С просроченной задачи, отмеченной выполненной, не снимается выделение (ТС-36). После добавления задачи фильтр применяется правильно (ТС-29), то есть дефект связан именно с изменением существующей задачи.

DEF-06. Сортировка «По сроку» упорядочивает даты как текст. Предусловия: задачи со сроками 30.09.2026, 01.10.2026, 15.09.2026, 01.01.2027, 31.12.2026. Шаги: выбрать «Сортировка» = «По сроку». Ожидаемый результат:

15.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 31.12.2026, 01.01.2027. Фактический результат: 01.01.2027, 01.10.2026, 15.09.2026, 30.09.2026, 31.12.2026 — порядок определяется сначала числом дня, а не годом и месяцем (рисунок В.5).

DEF-07. Задача со сроком на текущую дату выделяется как просроченная. Предусловия: в файле данных есть задача со статусом «Не начато» и сроком, равным дате запуска. Шаги: запустить приложение. Ожидаемый результат: задача не просрочена — строка не выделена, «Просрочено: 0». Фактический результат: строка выделена цветом как просроченная, а счётчик показывает «Просрочено: 0», то есть таблица и статистика противоречат друг другу (рисунок В.6). Для сроков «вчера» и «завтра» поведение правильное (ТС-33, ТС-35).

DEF-08. Счётчики «Выполнено» и «Просрочено» не обновляются после смены статуса. Предусловия: три задачи, одна выполнена, одна просрочена — «Всего: 3, Выполнено: 1, Просрочено: 1». Шаги: выбрать задачу «Обычная», нажать «Отметить выполненной». Ожидаемый результат: сразу «Выполнено: 2». Фактический результат: в таблице статус задачи «Выполнено», счётчик по-прежнему показывает «Выполнено: 1» (рисунок В.7); значение 2 появляется только после перезапуска приложения. При смене статуса просроченной задачи через «Изменить» остаются «Выполнено: 1, Просрочено: 1» вместо 2 и 0 (ТС-40). После добавления и удаления счётчики обновляются правильно (ТС-38).

DEF-09. Повреждённый файл данных без предупреждения заменяется пустым списком. Предусловия: в data\tasks.json записан некорректный JSON. Шаги: запустить приложение, добавить задачу. Ожидаемый результат: приложение сообщает о проблеме и не уничтожает содержимое файла без ведома пользователя. Фактический результат: приложение запускается без сообщений с пустым списком, а при первом сохранении прежнее содержимое файла перезаписывается. Ситуация в ТЗ не описана. Доказательство — протокол прогона.

DEF-10. Файл данных с неполной записью приводит к аварийному завершению при запуске. Предусловия: в data\tasks.json корректный JSON с задачей без части полей. Шаги: запустить приложение. Ожидаемый результат: приложение запускается, запись пропускается или показывается с пустыми полями.

Фактический результат: окно не появляется, запуск прерывается необработанной ошибкой KeyError: 'subject'. Серьёзность оценена как средняя, а не критическая: штатными действиями в приложении такую запись создать нельзя, нужен внешний доступ к файлу. Доказательство — протокол прогона.

DEF-11. Длинное название в области «Выбранная задача» обрезается краем окна. Шаги: добавить задачу с названием из 300 символов и выбрать её в таблице. Ожидаемый результат: название переносится или аккуратно сокращается в пределах окна. Фактический результат: название выводится одной строкой — тексту нужно 1829 пикселей при ширине окна 980, правая часть не видна, переноса и многоточия нет (рисунок В.8). Размеры окна и расположение кнопок при этом не меняются.

4.6 Недочёты документации

Замечания к документам команды-разработчика сведены в таблицу 4.7. Вид замечания соответствует заданию: неактуальная информация, двусмысленная формулировка или отсутствие необходимых деталей.

Таблица 4.7 – Замечания к техническому заданию и документации

№	Место в документах	Замечание	Вид	Рекомендация
1	ТЗ, FR-03	Не сказано, допустимо ли название из одних пробелов и есть ли предел длины	Двусмысленность	Задать длину от 1 до N значащих символов, пробелы по краям отбрасывать
2	ТЗ, FR-04	Не определено, обязательны ли ведущие нули, допустимы ли даты в прошлом, каков диапазон лет; текст сообщения об ошибке не задан	Отсутствие деталей	Описать формат строго, указать диапазон и текст сообщения
3	ТЗ, FR-11 и раздел 1.5	Сортировка «По приоритету» есть в окне и в руководстве, но отсутствует в функциональных требованиях; направление и порядок задач с равным сроком не заданы	Отсутствие деталей	Добавить отдельное требование
4	ТЗ, FR-12, руководство	Не описано, как пользователь видит просроченную задачу: выделение строк цветом нигде не упоминается	Отсутствие деталей	Описать выделение в требованиях к интерфейсу и в руководстве
5	ТЗ, FR-15	«Корректно отображать длинные названия» нельзя проверить: не указано, какое название считается длинным и что считается корректным	Двусмысленность	Указать предельную длину и способ показа: перенос или сокращение с многоточием

Продолжение таблицы 4.7

№	Место в документах	Замечание	Вид	Рекомендация
6	ТЗ, раздел 1.5	В таблице элементов окна нет кнопок «Найти» и «Сбросить», области «Выбранная задача» и надписи об автосохранении, которые есть в программе	Неактуальная информация	Привести перечень в соответствие с окном
7	ТЗ, раздел 1.4.1	Не перечислены допустимые значения предмета, приоритета и статуса; не сказано, можно ли добавить свой предмет	Отсутствие деталей	Привести перечни значений
8	ТЗ, раздел 1.4.2	Описано только отсутствие файла данных; поведение при повреждённом или неполном файле не определено	Отсутствие деталей	Добавить требование: сообщить пользователю и сохранить копию файла
9	ТЗ, раздел 1.6	В критериях приёмки нет измеримого показателя; пункт о фиксации результатов тест-кейсами относится к процессу тестирования, а не к продукту	Двусмысленность	Указать долю пройденных тестов и допустимую серьёзность дефектов
10	ТЗ, раздел 1.9	Раздел называется «Этапы и сроки разработки», но сроков в таблице нет	Отсутствие деталей	Добавить столбец со сроками
11	Отчёт, раздел 3; README.txt	Перечень преднамеренных ошибок включён в один файл с ТЗ, README называет их число, хотя оба документа требуют не передавать эти сведения тестировщикам	Неактуальная информация	Передавать ТЗ и документацию отдельным файлом
12	Описание архитектуры, раздел 2.2	Схема из трёх блоков без структуры записи в tasks.json, без классов и их связей	Отсутствие деталей	Описать поля задачи и добавить диаграмму классов
13	Оформление отчёта	Не заполнены дисциплина и название команды; таблицы без номеров и названий; в узких столбцах идентификаторы разрываются: «FR-» и «01», «B» и «UG-01»	Оформление	Заполнить титульный лист, пронумеровать таблицы, расширить столбцы

Замечание 11 влияет на саму постановку работы: перечень восьми преднамеренных ошибок был доступен нашей команде до начала тестирования. Чтобы это не подменило проверку, тесты составлены не по перечню, а по требованиям ТЗ — на каждое требование приходится хотя бы один тест, — а перечень использован после прогона для сверки результатов.

4.7 Анализ результатов

Из 46 тестов пройдено 27, то есть 59 %. Нарушены 9 из 15 функциональных требований: FR-03, FR-04, FR-06, FR-08, FR-10, FR-11, FR-12, FR-13 и FR-15. Полностью подтверждены шесть: отображение списка, добавление, изменение, отметка выполненной, фильтрация и сохранение между запусками; надёжно работают отмена операций и проверка несуществующих дат.

Дефекты образуют три группы. Первая — устаревшее состояние окна после изменения задачи (DEF-05 и DEF-08): на неё приходится 6 из 19 непройденных тестов, и одна операция оставляет неверными сразу выборку фильтра, порядок сортировки, выделение и счётчики. Вторая — границы и проверка ввода (DEF-01, DEF-02, DEF-07, DEF-11). Третья — идентификация и порядок записей (DEF-03, DEF-06). Самой результативной техникой оказался анализ граничных значений: не пройдены 8 из 15 построенных им тестов. Самый опасный дефект — DEF-03: приложение удаляет не ту задачу, в том числе скрытую фильтром, и пользователь теряет данные незаметно для себя.

Сверка с перечнем команды-разработчика показала, что все восемь преднамеренных ошибок подтверждены (DEF-01, DEF-03 – DEF-08, DEF-11). Ещё три дефекта в перечне отсутствуют: DEF-02, DEF-09 и DEF-10. Все три найдены там, где требования неполны, что подтверждает замечания 2 и 8 к техническому заданию.

Ограничения проведённого тестирования: действия пользователя выполнял сценарий, поэтому не проверялись клавиши Enter и Escape в окне задачи, внешний вид окон сообщений, изменение размеров главного окна, прокрутка длинного списка, одновременный запуск двух копий приложения с одним файлом данных и сборка EXE-файла. Эти проверки рекомендуется выполнить вручную. Остаточный риск связан прежде всего с большими списками задач и с работой при масштабе экрана, отличном от 100 %.

Рекомендации по продукту в порядке приоритета: исправить удаление (DEF-03) и запретить пустое название (DEF-01); после любой операции, меняющей данные, заново строить таблицу и пересчитывать счётчики — это закроет DEF-05 и DEF-08; сравнивать сроки как даты, а не как текст (DEF-06), и считать просроченной только задачу со сроком раньше текущей даты (DEF-07); сделать поиск нечувствительным к регистру (DEF-04); при повреждённом файле данных предупреждать пользователя и сохранять копию файла (DEF-09, DEF-10). После исправлений нужно повторить 19 непройденных тестов и весь набор как регрессионный — сценарий делает это одной командой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой части работы команда разработала Telegram-бот «Личный помощник» и документацию к нему. Бот реализует семь пользовательских разделов и утреннюю сводку и развёрнут на сервере. Техническое задание содержит 55 проверяемых требований: 44 функциональных, 5 требований к надёжности и 6 к интерфейсу. В продукт внесено семь ошибок пяти типов — две критические, три средние и две незначительные.

Во второй части протестирован продукт Student Task Manager. Выполнено 46 тестов, покрывающих все 15 функциональных требований и требования к надёжности: 27 пройдено, 19 не пройдено. Обнаружено 11 дефектов — один критический, восемь средних и два незначительных; нарушены 9 из 15 функциональных требований. Наиболее существенные проблемы — удаление не той задачи, устаревшее состояние окна после изменения задачи и обработка граничных значений (8 непройденных тестов из 15). Все восемь ошибок, внесённых разработчиком преднамеренно, подтверждены; ещё три дефекта найдены в ситуациях, которые техническое задание не описывает.

Продукт Student Task Manager в текущем виде своему техническому заданию не соответствует. Основные сценарии работают, но критический дефект удаления приводит к незаметной потере данных, поэтому до его исправления продукт нельзя рекомендовать к использованию. Документация достаточна для запуска и для проектирования тестов, однако не задаёт границ допустимых значений и не описывает часть элементов окна.

Рекомендуется исправить дефекты в порядке приоритета, начиная с DEF-03 и DEF-01, дополнить техническое задание границами значений и поведением при повреждённом файле данных и повторить весь набор тестов как регрессионный. Вручную следует проверить то, что сценарий не покрывает: работу с клавиатуры, изменение размеров окна и длинные списки задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – Введ. 1980–01–01.
2. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 2022–01–01.
3. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.
4. ГОСТ 19.401–78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. – Введ. 1980–01–01.
5. Certified Tester Foundation Level Syllabus, версия 4.0 / International Software Testing Qualifications Board. URL: <https://www.istqb.org> (Дата обращения: 19.09.2026).
6. Telegram Bot API / Telegram. URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (Дата обращения: 19.09.2026).
7. pyTelegramBotAPI Documentation. URL: <https://pytba.readthedocs.io> (Дата обращения: 19.09.2026).
8. Weather Forecast API / Open-Meteo. URL: <https://open-meteo.com/en/docs> (Дата обращения: 19.09.2026).
9. Курсы валют ЦБ РФ в XML и JSON. URL: <https://www.cbr-xml-daily.ru> (Дата обращения: 19.09.2026).
10. sqlite3 – DB-API 2.0 interface for SQLite databases / Python Software Foundation. URL: <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html> (Дата обращения: 19.09.2026).
11. Telegram-бот «Личный помощник»: репозиторий проекта / Ковалев А.А. URL: <https://github.com/APELSINKos/tgbotcoursework> (Дата обращения: 19.09.2026).
12. Отчёт по практической работе № 1. Программный продукт Student Task Manager / Ширяков Д.Р. – М.: РТУ МИРЭА, 2026. – 12 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Протокол проверки внесённых ошибок.

Приложение Б. Тест-кейсы и результаты их выполнения для продукта Student Task Manager.

Приложение В. Снимки экрана к дефектам продукта Student Task Manager.

Приложение А

Протокол проверки внесённых ошибок

Протокол получен прогоном обработчиков бота на временной базе данных. Вместо отправки в Telegram ответы бота перехватывались и выводились в консоль.

ERR-01. Длина заметки (допустимо от 1 до 500 символов)

499 символов ->  Заметка сохранена.

500 символов -> Заметка — это текст от 1 до 500 символов. Попробуй ещё раз:

501 символов -> Заметка — это текст от 1 до 500 символов. Попробуй ещё раз:
сохранено заметок: 1

ERR-02. Удаление напоминания по номеру

создано: А на 23:00, затем Б на 22:00

список на экране: 1. Б, 2. А

удаляем N 1 ->  Напоминание №1 удалено.

осталось в списке: Б

ERR-03. Проверка суммы в конвертере

ввод '-5' -> принято как -5.0

ввод '0' -> принято как 0.0

ввод 'nan' -> принято как nan

ввод 'abc' -> отклонено

ввод '100' -> принято как 100.0

-5 USD при курсе 84.20 -> -421.00 RUB

ERR-04. Подпись кнопки утренней сводки

состояние на экране:  Утренняя сводка: включена 

подпись кнопки:  Включить сводку

ERR-05. Текст напоминания

отправлено:  Напоминаие: позвонить

ERR-06. Стикер вместо названия города

ответа нет, необработанное исключение:

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'strip'

ERR-07. Время, которое сегодня уже прошло

сейчас 19.09.2026 15:00, ввод '14:00' -> 19.09.2026 14:00

по ТЗ ожидается перенос на следующий день

Приложение Б

Тест-кейсы и результаты их выполнения для продукта Student Task Manager

Тесты выполнены 19.09.2026 автоматизированным сценарием testing/stm_autotest.py; протокол прогона и снимки экрана размещены в каталоге testing/results репозитория проекта [11]. Перечень тестов, ожидаемые и фактические результаты приведены в таблице Б.1. Предусловия и тестовые данные указаны вместе с шагами; приоритет теста равен приоритету его области из таблицы 4.4; техника проектирования каждого теста указана в протоколе прогона.

Таблица Б.1 – Тест-кейсы и результаты выполнения

ID	Требование	Что проверяется, шаги и тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-01	FR-01	Отображение сохранённых задач. Запустить приложение с тремя сохранёнными задачами	В таблице три строки; название, предмет, срок, приоритет и статус совпадают с сохранёнными	В таблице строк: 3; значения совпадают с сохранёнными	Passed
TC-02	FR-02	Добавление задачи с корректными данными. «Добавить» → название «Лабораторная работа 2», предмет «Базы данных», срок через 30 дней, приоритет «Высокий», статус «В работе» → «Сохранить»	Задача появляется в таблице со всеми введёнными значениями и записывается в файл данных	В таблице: есть; в файле данных: есть	Passed
TC-03	FR-03	Пустое название при добавлении. «Добавить» → название оставить пустым, срок корректный → «Сохранить»	Сохранение запрещено, выводится сообщение об обязательном поле, задача не создаётся	Задача с пустым названием сохранена: в таблице появилась строка без названия, сообщений нет. Дефект: DEF-01	Failed
TC-04	FR-03	Название из одних пробелов. «Добавить» → название « » (три пробела), срок корректный → «Сохранить»	Сохранение запрещено: название без значащих символов равносильно пустому	Задача с названием из пробелов сохранена, сообщений нет. Дефект: DEF-01	Failed
TC-05	FR-03	Название из одного символа. «Добавить» → название «А», срок корректный → «Сохранить»	Задача создаётся: минимально допустимое название принимается	Создано задач: 1; название в таблице: «А»	Passed
TC-06	FR-04	Корректная дата на границе календаря. «Добавить» → сроки «29.02.2028» (високосный год) и «31.12.2026» → «Сохранить»	Обе даты принимаются, задачи создаются	Принято: «29.02.2028», «31.12.2026»; отклонено: пусто	Passed

Продолжение таблицы Б.1

ID	Требование	Что проверяется, шаги и тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-07	FR-04	Несуществующая дата. «Добавить» → сроки «31.02.2026», «29.02.2026», «00.10.2026», «15.13.2026» → «Сохранить»	Каждая дата отклоняется сообщением об ошибке, задача не сохраняется, приложение продолжает работать	Отклонено: «31.02.2026», «29.02.2026», «00.10.2026», «15.13.2026»; принято: пусто; сообщение: «Дата должна быть в формате ДД.ММ.ГГГГ»	Passed
TC-08	FR-04	Дата в другом формате и не дата. «Добавить» → сроки «2026-09-25», «25/09/2026», «abc», пустая строка → «Сохранить»	Каждое значение отклоняется сообщением об ошибке, задача не сохраняется	Отклонено значений: 4 из 4; принято: пусто; сообщение: «Дата должна быть в формате ДД.ММ.ГГГГ»	Passed
TC-09	FR-04	Дата без ведущих нулей. «Добавить» → срок «1.9.2027» → «Сохранить»	Значение не в формате ДД.ММ.ГГГГ: отклоняется либо приводится к виду «01.09.2027»	Задача сохранена, срок в таблице и в файле: «1.9.2027». Дефект: DEF-02	Failed
TC-10	FR-05	Изменение названия и приоритета. Выбрать «Повторить модель AnyLogic» → «Изменить» → название «Повторить модель AnyLogic (глава 3)», приоритет «Высокий» → «Сохранить»	В таблице и в файле данных новые значения; остальные задачи не изменились	Строка в таблице: «Повторить модель AnyLogic (глава 3)», «AnyLogic», «21.09.2026», «Высокий», «Не начато»; задач в файле: 3	Passed
TC-11	FR-05, FR-04	Некорректная дата при изменении. Выбрать задачу → «Изменить» → срок «99.99.2026» → «Сохранить»	Сообщение об ошибке; срок задачи в таблице и в файле остаётся прежним	Сообщение: «Дата должна быть в формате ДД.ММ.ГГГГ»; срок задачи: «25.09.2026»	Passed
TC-12	FR-05, FR-03	Удаление названия при изменении. Выбрать задачу → «Изменить» → стереть название → «Сохранить»	Сохранение запрещено, название задачи остаётся прежним	Изменение сохранено: название задачи в файле данных теперь «». Дефект: DEF-01	Failed
TC-13	NFR (отмена)	Отмена добавления и изменения. «Добавить» → заполнить поля → «Отмена»; выбрать задачу → «Изменить» → поменять название → «Отмена»	Таблица и файл данных не изменяются	Таблица и файл данных не изменились	Passed
TC-14	FR-06, NFR (отмена)	Отказ от удаления. Выбрать «Задача А» → «Удалить» → на вопрос о подтверждении ответить «Нет»	Задаётся вопрос о подтверждении; после ответа «Нет» все задачи на месте	Вопрос задан: да; в файле: «Задача А», «Задача Б», «Задача В»	Passed
TC-15	FR-06	Удаление последней задачи списка. Три задачи А, Б, В. Выбрать «Задача В» (последняя) → «Удалить» → «Да»	Удалена только «Задача В»	Остались: «Задача А», «Задача Б»	Passed

Продолжение таблицы Б.1

ID	Требование	Что проверяется, шаги и тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-16	FR-06	Удаление первой задачи списка. Три задачи А, Б, В. Выбрать «Задача А» (первая) → «Удалить» → «Да»	Удалена только «Задача А», остались Б и В	Вместо «Задача А» удалена «Задача Б»; в таблице и в файле остались: «Задача А», «Задача В». Дефект: DEF-03	Failed
TC-17	FR-06, FR-09	Удаление при включённом фильтре. Три задачи: А («В работе»), Б («Не начато»), В («В работе»). Фильтр «Статус» = «В работе» → выбрать «Задача А» → «Удалить» → «Да» → «Сбросить»	Удалена «Задача А»; скрытая фильтром «Задача Б» не затронута	Под фильтром были видны «Задача А», «Задача В». Вместо «Задача А» удалена «Задача Б»; в таблице и в файле остались: «Задача А», «Задача В». Дефект: DEF-03	Failed
TC-18	FR-06	Удаление единственной задачи. В списке одна задача. Выбрать её → «Удалить» → «Да»	Список пуст, «Всего: 0», приложение продолжает работать	Строк в таблице: 0; «Всего: 0»	Passed
TC-19	FR-05, FR-06, FR-07	Операции без выбранной задачи. Не выбирая строку, нажать по очереди «Изменить», «Удалить», «Отметить выполненной»	Каждый раз выводится подсказка выбрать задачу; данные не изменяются	Сообщений: 3, текст: «Сначала выберите задачу.»; данные не изменились	Passed
TC-20	FR-07	Отметка задачи выполненной. Выбрать задачу со статусом «Не начато» → «Отметить выполненной»	Статус задачи в таблице и в файле данных — «Выполнено»; остальные задачи без изменений	Статус в таблице: «Выполнено»; статусы в файле: «В работе», «Выполнено», «Не начато»	Passed
TC-21	FR-08	Поиск по началу и по середине названия. Поиск «Сдать» → «Найти»; затем поиск «отчёт» → «Найти» (регистр как в названии)	Каждый запрос находит ровно одну задачу с этим текстом в названии	«Сдать» → найдено 1; «отчёт» → найдено 1	Passed
TC-22	FR-08	Поиск строчными буквами. Поиск «сдать» (в названии слово написано с заглавной буквы) → «Найти»	Найдена задача «Сдать практическую работу №1»: поиск не зависит от регистра	Найдено задач: 0 — таблица пуста. Дефект: DEF-04	Failed
TC-23	FR-08	Поиск прописными буквами. Поиск «ANYLOGIC» → «Найти»	Найдена задача «Повторить модель AnyLogic»	Найдено задач: 0. Дефект: DEF-04	Failed
TC-24	FR-08	Поиск отсутствующего текста и сброс. Поиск «zzz» → «Найти»; затем «Сбросить»	Таблица пуста, ошибок нет; после «Сбросить» поле поиска очищено и показаны все задачи	По запросу найдено: 0; после сброса строк: 3, поле поиска: «»	Passed
TC-25	FR-09	Фильтр по статусу и фильтр по предмету. «Статус» = «Не начато»; затем «Сбросить» и «Предмет» = «AnyLogic»	По статусу показаны две задачи «Не начато»; по предмету — одна задача предмета AnyLogic	По статусу: 2 задачи; по предмету: 1 задача	Passed

Продолжение таблицы Б.1

ID	Требование	Что проверяется, шаги и тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-26	FR-08, FR-09	Поиск и два фильтра одновременно. «Статус» = «Не начато», «Предмет» = «Базы данных», поиск «отчёт» → «Найти»; затем поиск «модель» → «Найти»	Условия действуют совместно: первый запрос показывает одну задачу, второй — ни одной	Первый запрос: 1; второй: 0	Passed
TC-27	FR-10	Фильтр после изменения статуса через «Изменить». «Статус» = «В работе» (видна одна задача) → выбрать её → «Изменить» → статус «Выполнено» → «Сохранить»	Задача сразу исчезает из выборки «В работе»	Под фильтром «В работе» осталась строка со статусом «Выполнено». Дефект: DEF-05	Failed
TC-28	FR-10, FR-07	Фильтр после «Отметить выполненной». «Статус» = «Не начато» (видны две задачи) → выбрать первую → «Отметить выполненной»	Отмеченная задача сразу исчезает из выборки «Не начато», остаётся одна строка	Под фильтром «Не начато» строк: 2, статусы: «Выполнено», «Не начато». Дефект: DEF-05	Failed
TC-29	FR-10, FR-02	Фильтр после добавления задачи. «Статус» = «В работе» → «Добавить» задачу со статусом «Не начато»	Новая задача не показывается, пока действует фильтр «В работе»; в файле она есть	В выборке: «Сдать практическую работу №1»; в файле задач: 4	Passed
TC-30	FR-11	Сортировка по сроку через границу месяца и года. Задачи со сроками 30.09.2026, 01.10.2026, 15.09.2026, 01.01.2027, 31.12.2026 → «Сортировка» = «По сроку»	Порядок календарный: 15.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 31.12.2026, 01.01.2027	Порядок в таблице: 01.01.2027, 01.10.2026, 15.09.2026, 30.09.2026, 31.12.2026. Дефект: DEF-06	Failed
TC-31	Раздел 1.5 ТЗ	Сортировка по приоритету. Задачи с приоритетами «Низкий», «Высокий», «Средний» → «Сортировка» = «По приоритету»	Порядок от высокого к низкому (направление в ТЗ не задано, принято как естественное)	Порядок в таблице: Высокий, Средний, Низкий	Passed
TC-32	FR-11, FR-05	Сортировка после изменения срока. Сроки 10, 20 и 25 число одного месяца, «Сортировка» = «По сроку» → у первой задачи изменить срок на 28 число	Таблица сразу перестраивается: изменённая задача становится последней	Порядок сроков в таблице (числа месяца): 28, 20, 25. Дефект: DEF-05	Failed
TC-33	FR-12	Срок — вчера, задача не выполнена. Запустить приложение с задачей «Не начато», срок которой — вчерашняя дата	Задача просрочена: строка выделена цветом, «Просрочено: 1»	Строка выделена: да; «Просрочено: 1»	Passed
TC-34	FR-12	Срок — сегодня, задача не выполнена. Запустить приложение с задачей «Не начато», срок которой — сегодняшняя дата	Задача не просрочена: строка не выделена, «Просрочено: 0»	Строка выделена как просроченная: да; «Просрочено: 0». Дефект: DEF-07	Failed

Продолжение таблицы Б.1

ID	Требование	Что проверяется, шаги и тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-35	FR-12	Срок — завтра; срок — вчера, но задача выполнена. Запустить приложение с задачей со сроком на завтра; затем с выполненной задачей со сроком вчера	В обоих случаях задача не просрочена: выделения нет, «Просрочено: 0»	Завтра: выделена — нет, счётчик 0; выполненная: выделена — нет, счётчик 0	Passed
TC-36	FR-12, FR-07, FR-13	Просроченная задача отмечается выполненной. Задача со сроком вчера (выделена, «Просрочено: 1») → выбрать → «Отметить выполненной»	Сразу: выделение снято, «Выполнено: 1», «Просрочено: 0»	Статус в таблице «Выполнено», строка выделена: да; статистика: Выполнено 0, Просрочено 1. Дефект: DEF-05, DEF-08	Failed
TC-37	FR-13	Статистика при запуске. Запустить приложение с тремя задачами: одна выполнена, одна просрочена, одна обычная	«Всего: 3 Выполнено: 1 Просрочено: 1»	Всего 3, Выполнено 1, Просрочено 1	Passed
TC-38	FR-13	Статистика после добавления и удаления. Добавить задачу; затем удалить последнюю задачу списка	После добавления «Всего: 4», после удаления снова «Всего: 3» — без перезапуска	После добавления: Всего 4; после удаления: Всего 3	Passed
TC-39	FR-13, FR-07	Статистика после «Отметить выполненной». «Выполнено: 1» → выбрать задачу «Обычная» → «Отметить выполненной»	Счётчик сразу показывает «Выполнено: 2»	Сразу после действия: «Выполнено: 1»; после перезапуска приложения: «Выполнено: 2». Дефект: DEF-08	Failed
TC-40	FR-13, FR-05	Статистика после изменения статуса через «Изменить». «Выполнено: 1, Просрочено: 1» → выбрать «Просроченная» → «Изменить» → статус «Выполнено» → «Сохранить»	Счётчики сразу показывают «Выполнено: 2», «Просрочено: 0»	Сразу после сохранения: Выполнено 1, Просрочено 1. Дефект: DEF-08	Failed
TC-41	FR-14	Сохранение между запусками. Добавить задачу, изменить другую, закрыть окно, запустить приложение снова	После перезапуска в таблице те же задачи с теми же значениями	После перезапуска строк: 4; данные совпадают с сохранёнными	Passed
TC-42	NFR (файл данных)	Первый запуск без файла данных. Удалить папку data и запустить приложение	Приложение запускается с пустым списком; папка data и файл tasks.json создаются автоматически	Запуск успешен, строк: 0; файл создан: да	Passed
TC-43	NFR (файл данных)	Повреждённый файл данных. Записать в data\tasks.json обрывок «[{ "title": "Важная» (некорректный JSON), запустить приложение, добавить задачу	Приложение не завершается аварийно, сообщает о проблеме с файлом и не уничтожает его содержимое без ведома пользователя	Запуск без каких-либо сообщений, список пуст; после добавления задачи прежнее содержимое файла перезаписано без предупреждения. Дефект: DEF-09	Failed

Продолжение таблицы Б.1

ID	Требование	Что проверяется, шаги и тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-44	NFR (файл данных)	Файл данных с неполной записью. Записать в data\tasks.json корректный JSON с задачей без поля срока: [{"title": "Без срока"}], запустить приложение	Приложение запускается (запись пропускается или показывается с пустыми полями), аварийного завершения нет	Приложение не запускается, окно не появляется: необработанная ошибка KeyError: 'subject'. Дефект: DEF-10	Failed
ТС-45	FR-15	Очень длинное название. «Добавить» → название из 300 символов → «Сохранить» → выбрать эту задачу в таблице	Название отображается корректно: переносится или аккуратно обрезается в пределах окна; размеры окна и расположение элементов не меняются	В области «Выбранная задача» название выводится одной строкой без переноса: тексту нужно 1829 px при ширине окна 980 px, правая часть названия не видна; размеры окна не изменились. Дефект: DEF-11	Failed
ТС-46	FR-02, FR-14	Специальные символы в названии. «Добавить» → название «Тест & 'x' \ / №1 ✓» → «Сохранить» → перезапустить приложение	Название сохраняется и показывается без искажений, файл данных остаётся корректным	После перезапуска название в таблице совпадает с введённым	Passed

Приложение В

Снимки экрана к дефектам продукта Student Task Manager

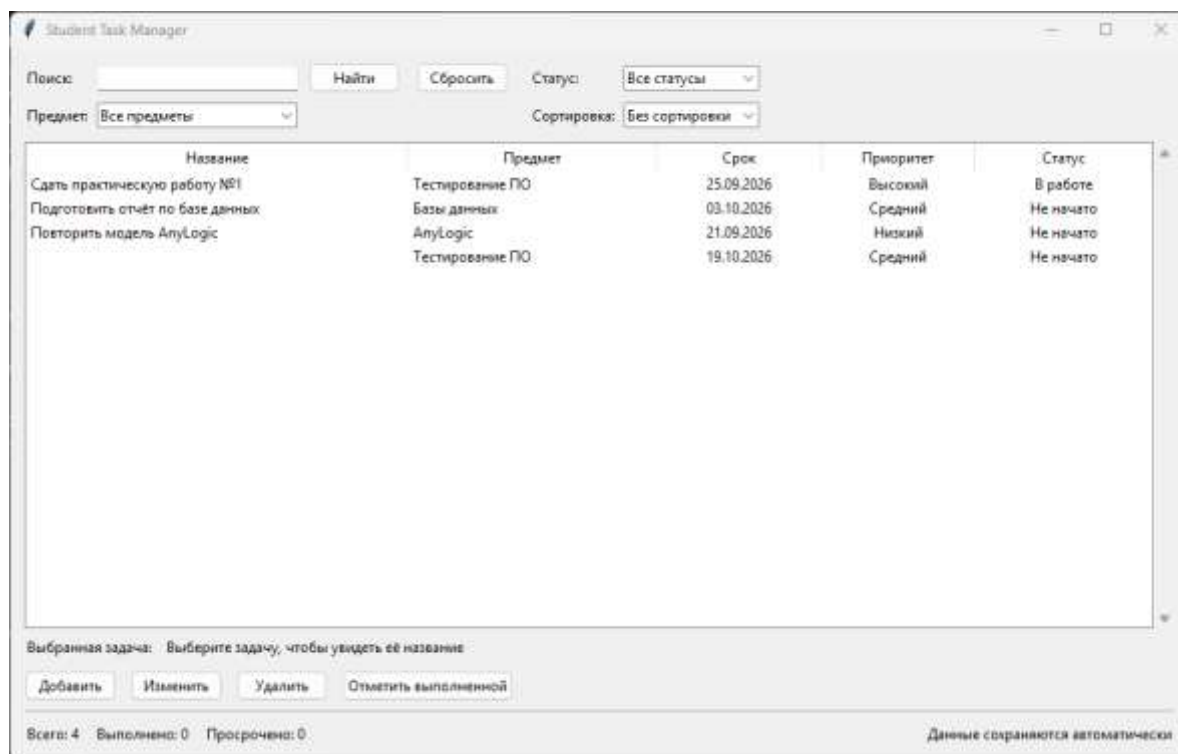


Рисунок В.1 – DEF-01, тест ТС-03: после сохранения в таблице появилась строка без названия

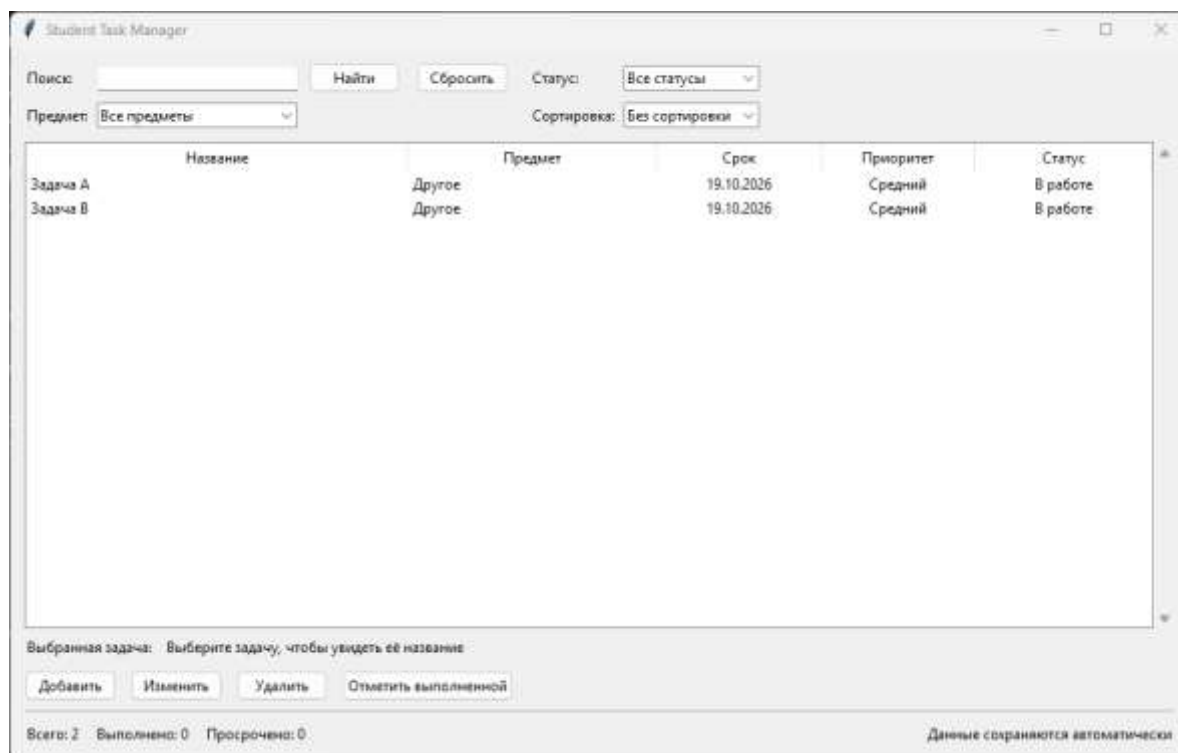


Рисунок В.2 – DEF-03, тест ТС-16: удаляли «Задача А», а из списка исчезла «Задача В»

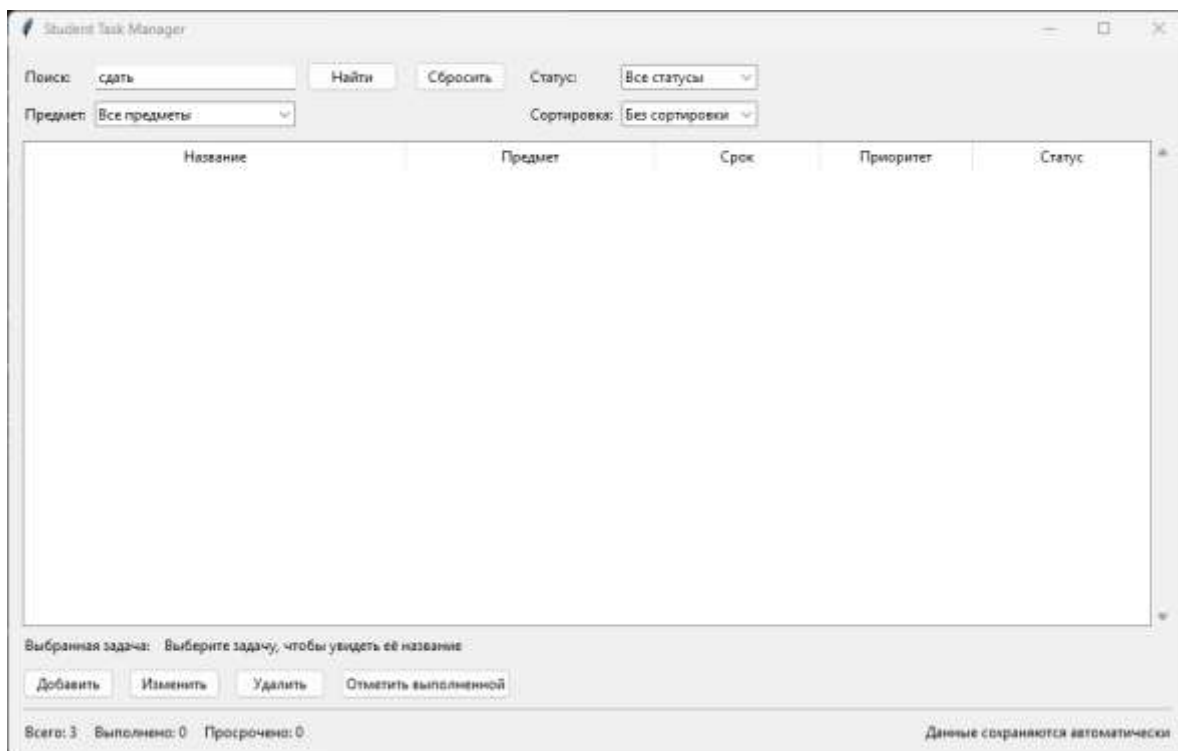


Рисунок В.3 – DEF-04, тест ТС-22: поиск «сдать» не находит задачу «Сдать практическую работу №1»

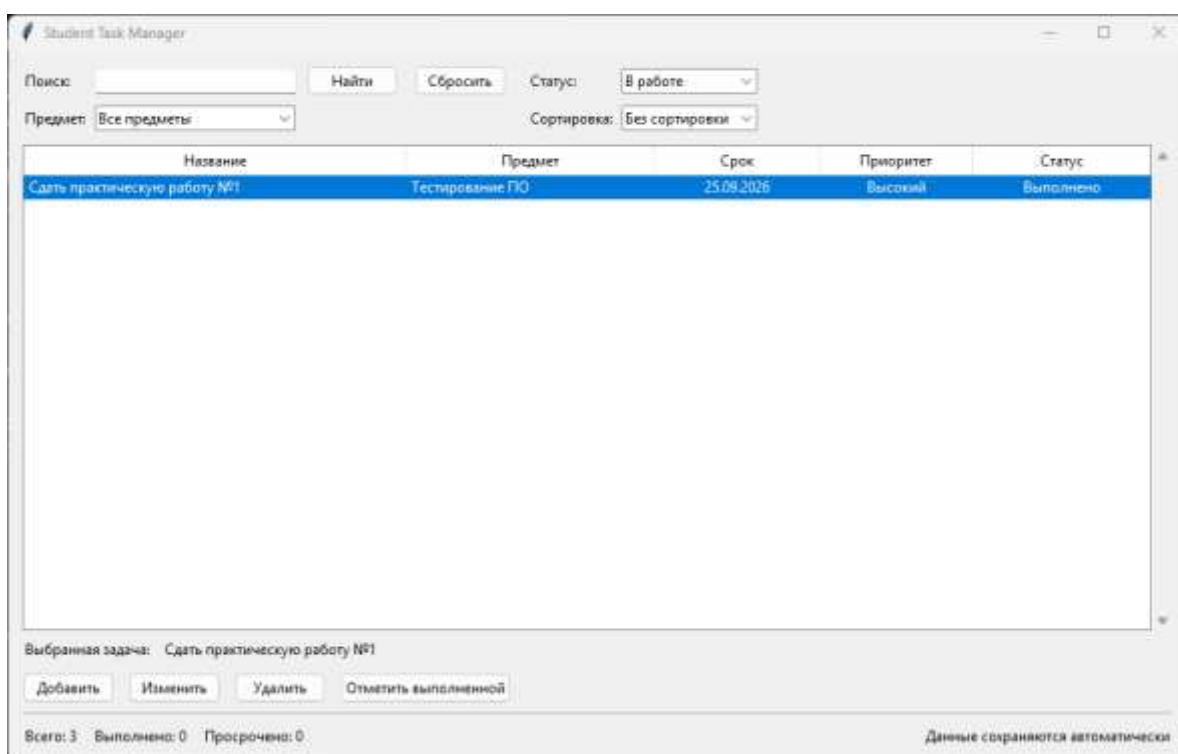


Рисунок В.4 – DEF-05, тест ТС-27: под фильтром «В работе» осталась задача со статусом «Выполнено»

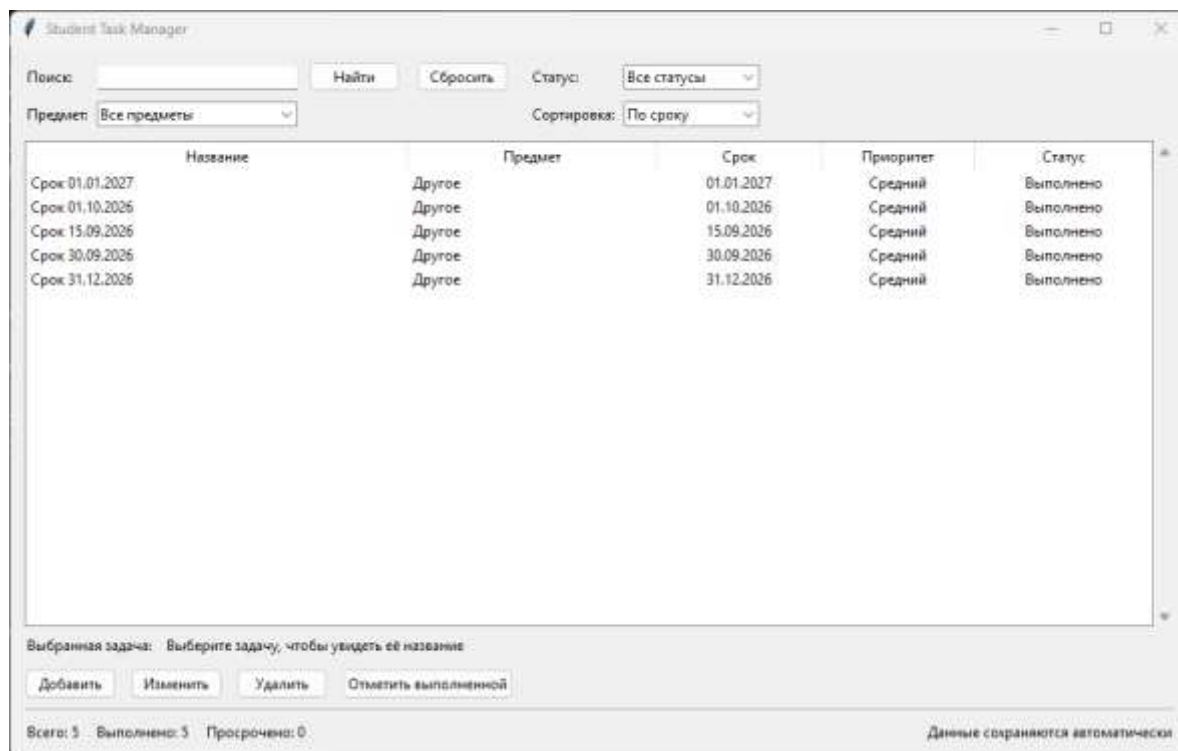


Рисунок В.5 – DEF-06, тест TC-30: сортировка «По сроку» ставит 01.01.2027 перед 15.09.2026

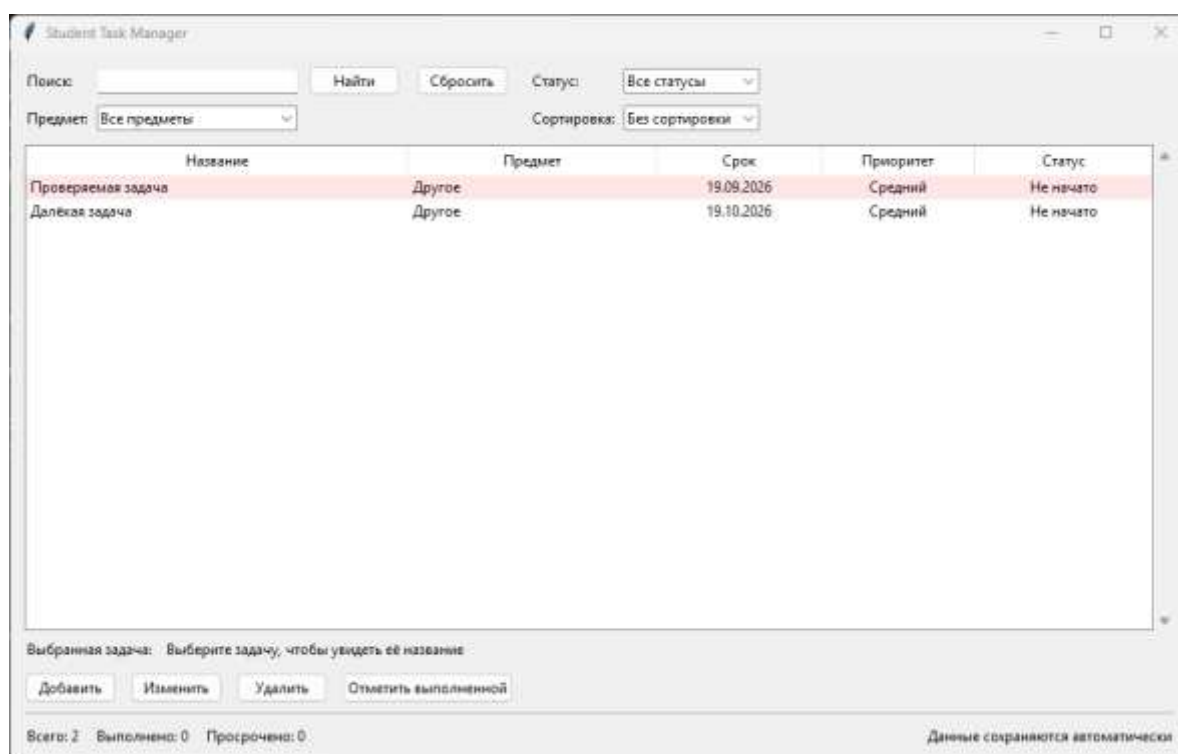


Рисунок В.6 – DEF-07, тест TC-34: задача со сроком на день прогона выделена как просроченная при «Просрочено: 0»

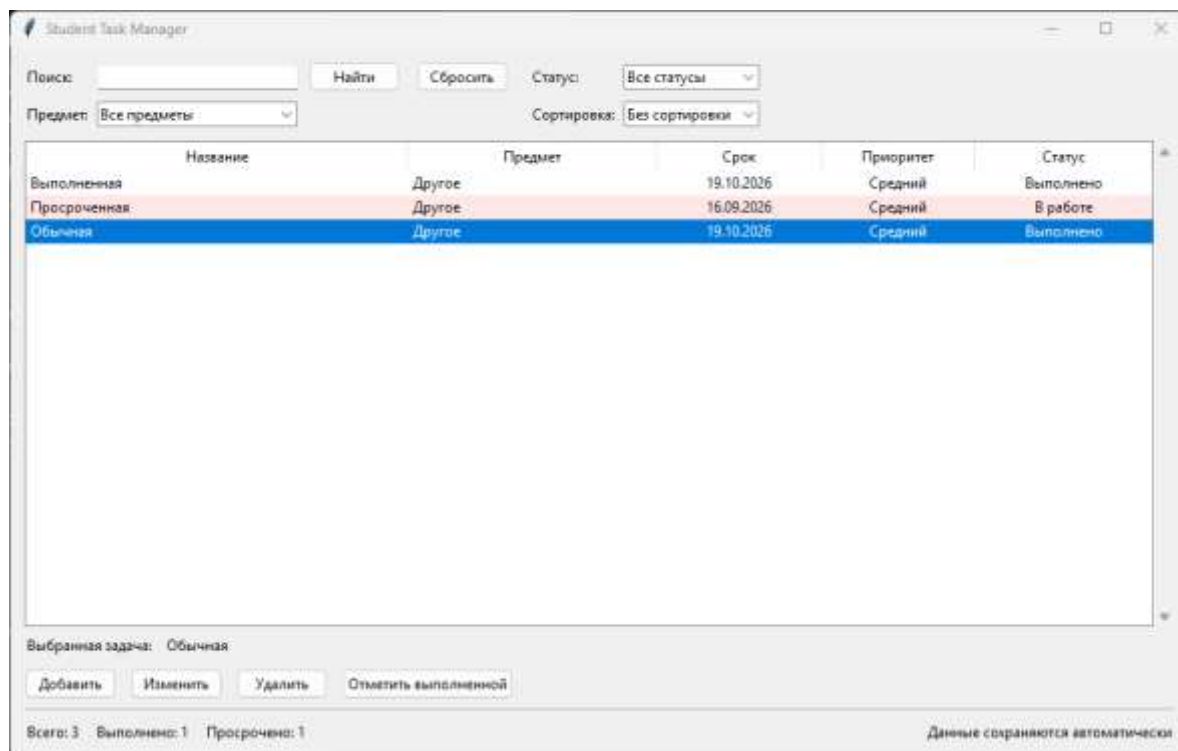


Рисунок В.7 – DEF-08, тест ТС-39: выполнены две задачи, счётчик показывает «Выполнено: 1»

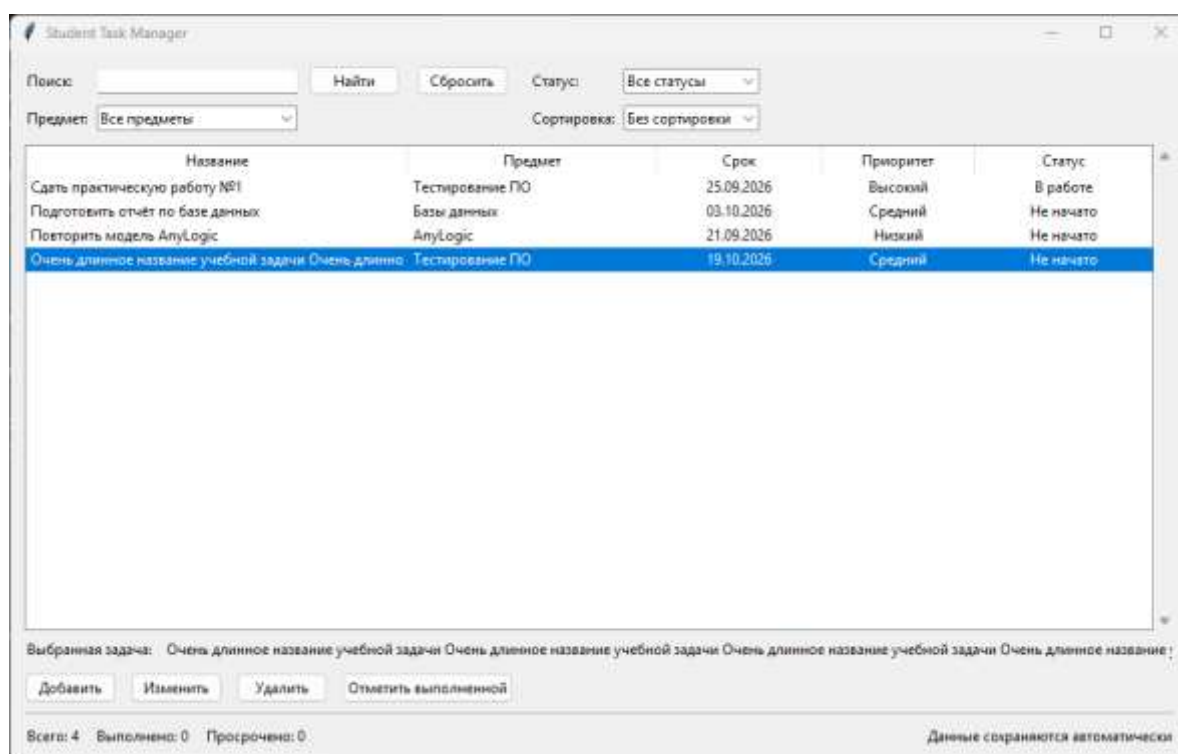


Рисунок В.8 – DEF-11, тест ТС-45: длинное название в области «Выбранная задача» обрезано краем окна